

Física 1

Trabajo y energía, conservación

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

Fuerzas

¡Adivine ahora!

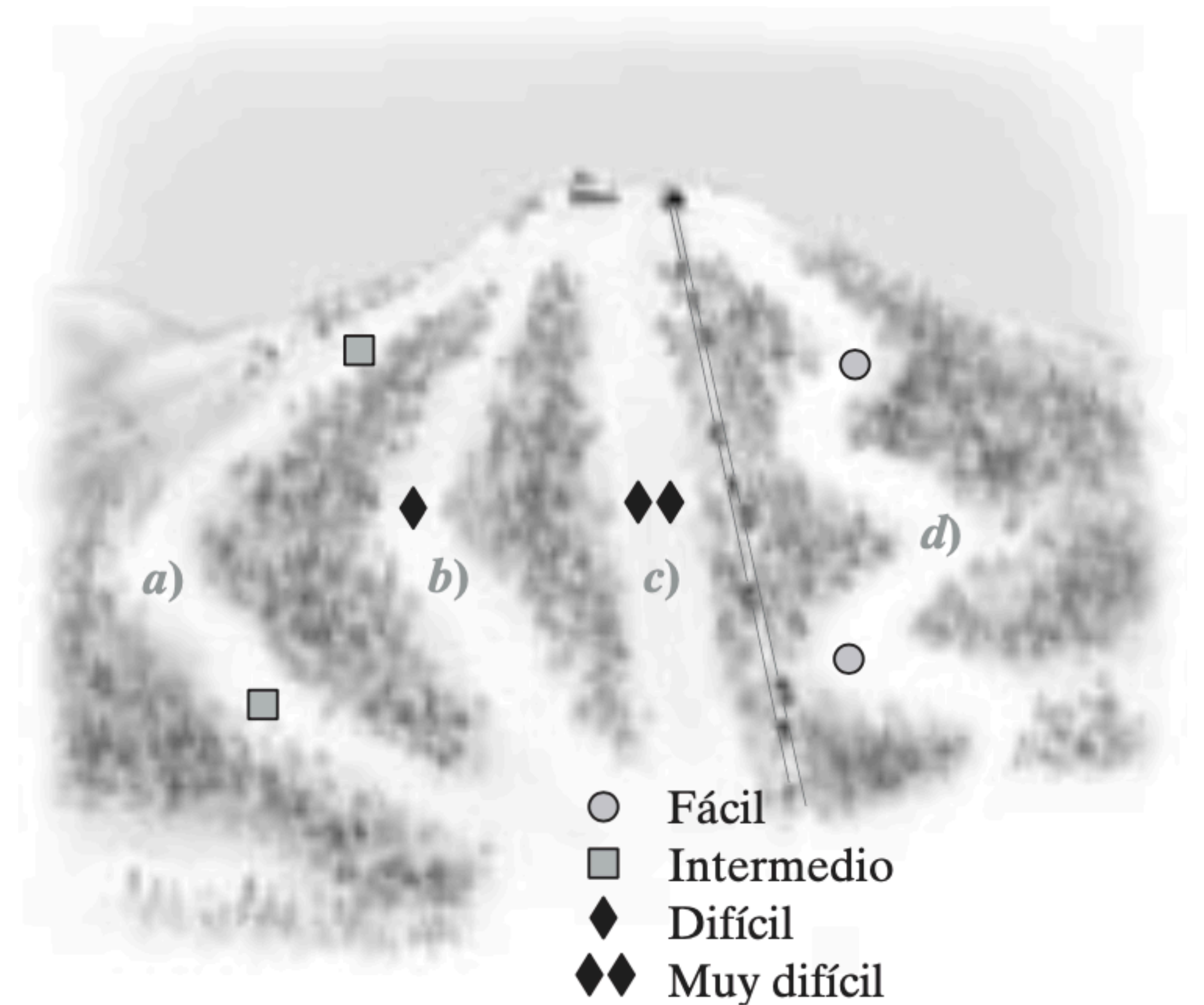
Un esquiador parte de la cima de una colina. **¿En qué trayectoria cambia más su energía gravitacional:**

a), *b)*, *c)* o *d)*; o en todas *e)* es la misma?

¿En qué trayectoria su rapidez en la parte inferior sería mayor, si se supone que el suelo está

congelado y no hay fricción? Reconociendo que

siempre hay algo de fricción, responda de nuevo las dos preguntas anteriores. Liste ahora sus cuatro respuestas.



Fuerzas

Por qué es tan importante el concepto de energía?

La razón es que **la energía se conserva**, es decir, **la energía total *siempre* permanece constante en cualquier proceso.**

Si una cantidad se define como permanentemente constante, ello indica algo extraordinario acerca de la naturaleza. De hecho, la ley de la conservación de la energía es uno de los grandes principios unificadores de la ciencia.

La ley de la conservación de la energía nos brinda también otra herramienta u otro enfoque para resolver problemas. **Hay muchas situaciones en las cuales un análisis basado en las leyes de Newton sería difícil o imposible**, ya que quizá las fuerzas no se conozcan o no estén accesibles para una medición. Sin embargo, tales situaciones a menudo **pueden tratarse con la ley de la conservación de la energía.**

En esta sección trataremos principalmente los objetos como si fuesen partículas u objetos rígidos, que experimentan sólo movimientos de traslación, sin movimientos internos o rotatorios.

Fuerzas

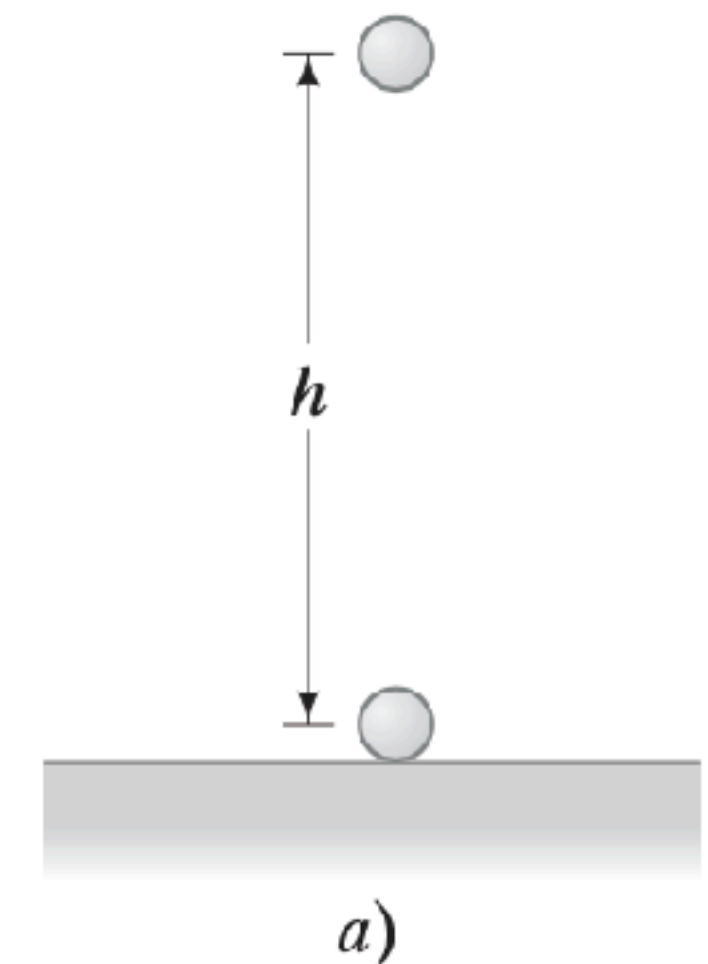
Es importante que **clasifiquemos las fuerzas en dos tipos: conservativas y no conservativas.**

Por definición, llamamos a una fuerza **fuerza conservativa** si el trabajo **hecho por la fuerza** sobre un objeto que se mueve de un punto a otro **depende sólo de las posiciones inicial y final del objeto**, y es **independiente de la trayectoria** particular tomada.

Una fuerza conservativa puede ser una **función sólo de posición**, y quizá no dependa de otras variables como el tiempo o la velocidad.

Podemos mostrar fácilmente que **la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa**. La fuerza gravitacional sobre un objeto de masa m cerca de la superficie terrestre es $\vec{F} = m \vec{g}$, donde $\vec{g}$ es una constante. El trabajo hecho por esta fuerza gravitacional sobre un objeto que cae una distancia vertical h es $W_G = Fd = mgh$.

FIGURA 8-1 Objeto de masa m :
a) cae verticalmente una altura h ; *b)* se eleva a lo largo de una trayectoria bidimensional arbitraria.



En Fuerza sergía

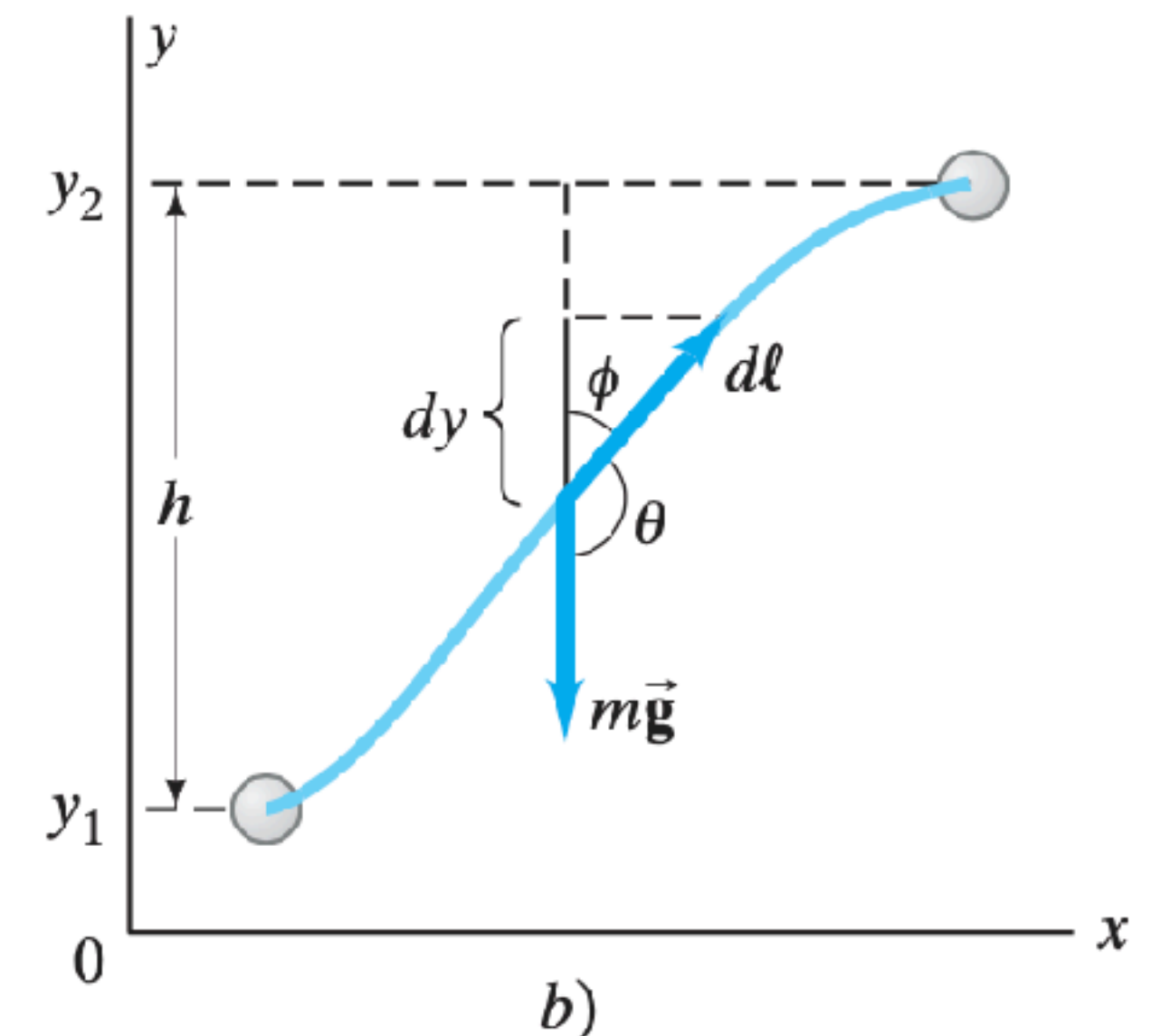
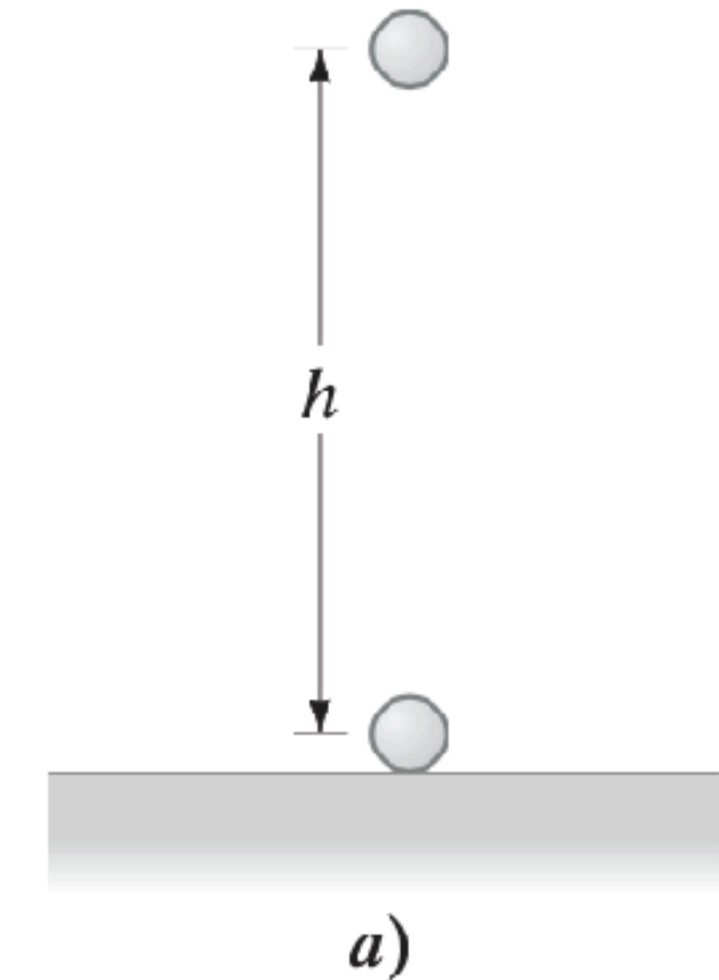
Ahora suponga que en vez de moverse verticalmente hacia abajo o hacia arriba, un objeto sigue alguna trayectoria arbitraria en el plano xy , como se muestra en la figura 8-1b.

El objeto parte de una altura vertical y_1 y alcanza una altura y_2 , donde $y_2 - y_1 = h$. Para calcular el trabajo efectuado por la gravedad, W_G , usamos la ecuación 7-7:

$$\begin{aligned} W_G &= \int_1^2 \vec{\mathbf{F}}_G \cdot d\vec{\ell} \\ &= \int_1^2 mg \cos \theta \, d\ell. \end{aligned}$$

Hacemos ahora $\phi = 180^\circ - \theta$, el ángulo entre $d\ell$ y su componente vertical dy , como se muestra en la figura 8-1b.

FIGURA 8-1 Objeto de masa m :
a) cae verticalmente una altura h ; b) se eleva a lo largo de una trayectoria bidimensional arbitraria.



Fuerzas

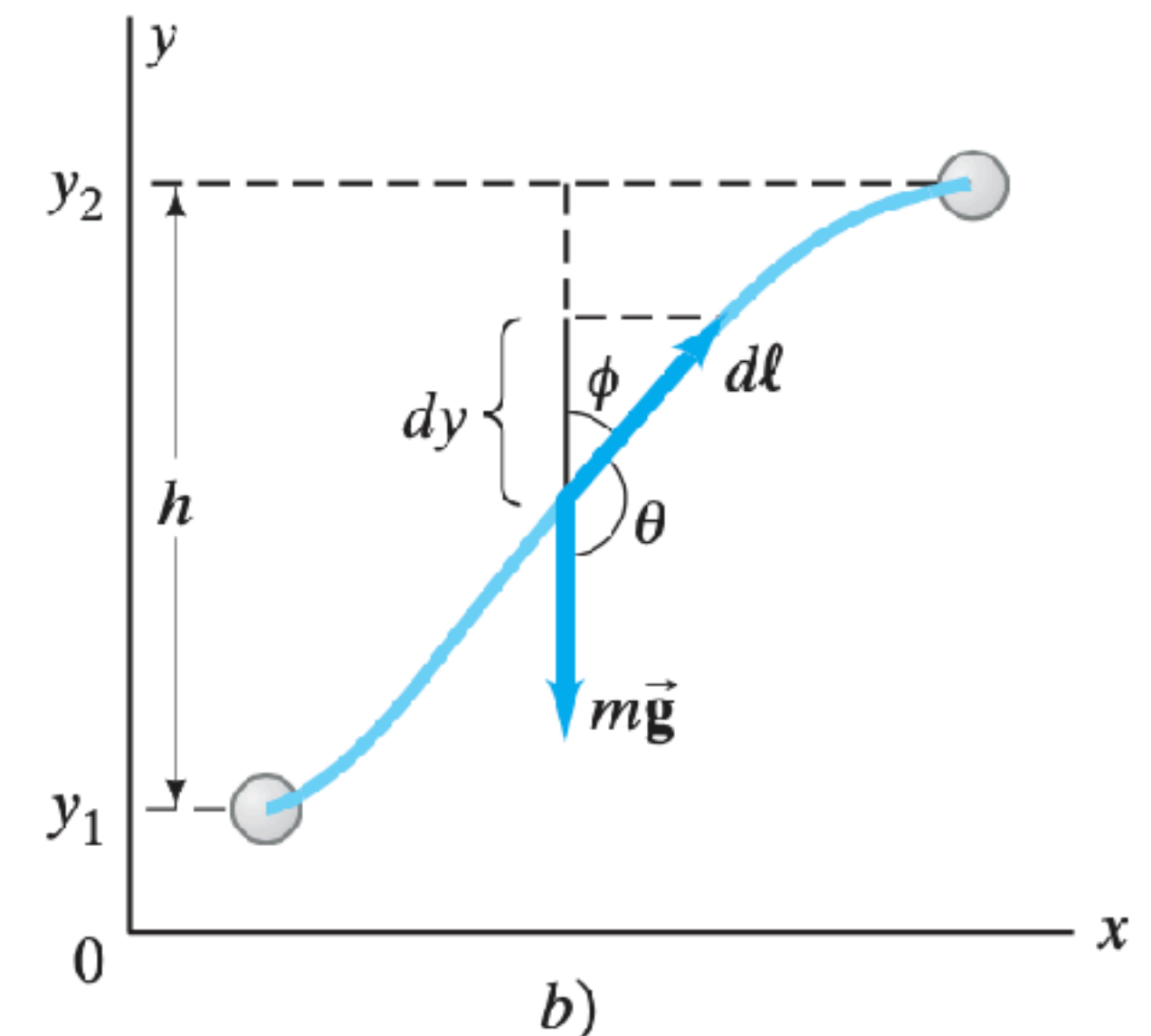
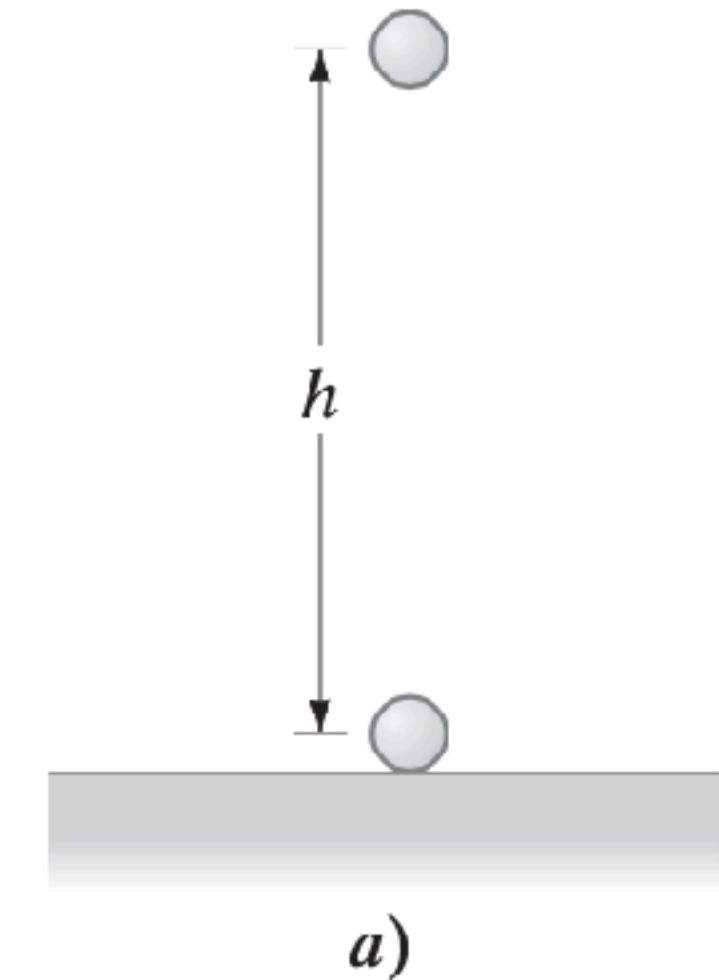
Entonces, como $\cos \theta = -\cos \phi$ y $dy = dl \cos \phi$, tenemos

$$\begin{aligned} W_G &= - \int_{y_1}^{y_2} mg \, dy \\ &= -mg(y_2 - y_1). \end{aligned} \quad (8-1)$$

Como $(y_2 - y_1)$ es la altura vertical h , vemos que **el trabajo efectuado depende sólo de la altura vertical y ¡no de la trayectoria particular tomada!** Por consiguiente, por definición, **la gravedad es una fuerza conservativa.**

- Advierta que en el caso que se muestra en la figura 8-1b, $y_2 > y_1$ y, por lo tanto, **el trabajo efectuado por la gravedad es negativo.**
- Si por otra parte $y_2 < y_1$, entonces **el objeto está cayendo y W_G es positivo.**

FIGURA 8-1 Objeto de masa m :
a) cae verticalmente una altura h ; b) se eleva a lo largo de una trayectoria bidimensional arbitraria.



Fuerzas

Podemos dar la definición de una fuerza conservativa en otra manera equivalente:

una fuerza es conservativa si el trabajo neto realizado por la fuerza sobre un objeto que se mueve alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero.

Para ver por qué ésta es equivalente a la definición anterior, considere un pequeño objeto que se mueve del punto 1 al punto 2, a lo largo de dos trayectorias marcadas con A y B en la figura 8-2a.

Si suponemos que una fuerza conservativa actúa sobre el objeto, el trabajo realizado por esta fuerza es el mismo si el objeto toma la trayectoria A o la trayectoria B, de acuerdo con nuestra primera definición. A este trabajo para pasar del punto 1 al punto 2 lo llamamos W . Considere ahora el viaje redondo de la figura 8-2b. El objeto se mueve de 1 a 2 por la trayectoria A y nuestra fuerza efectúa un trabajo W . Nuestro objeto regresa luego al punto 1 por la trayectoria B. ¿Cuánto trabajo se efectúa durante el regreso?

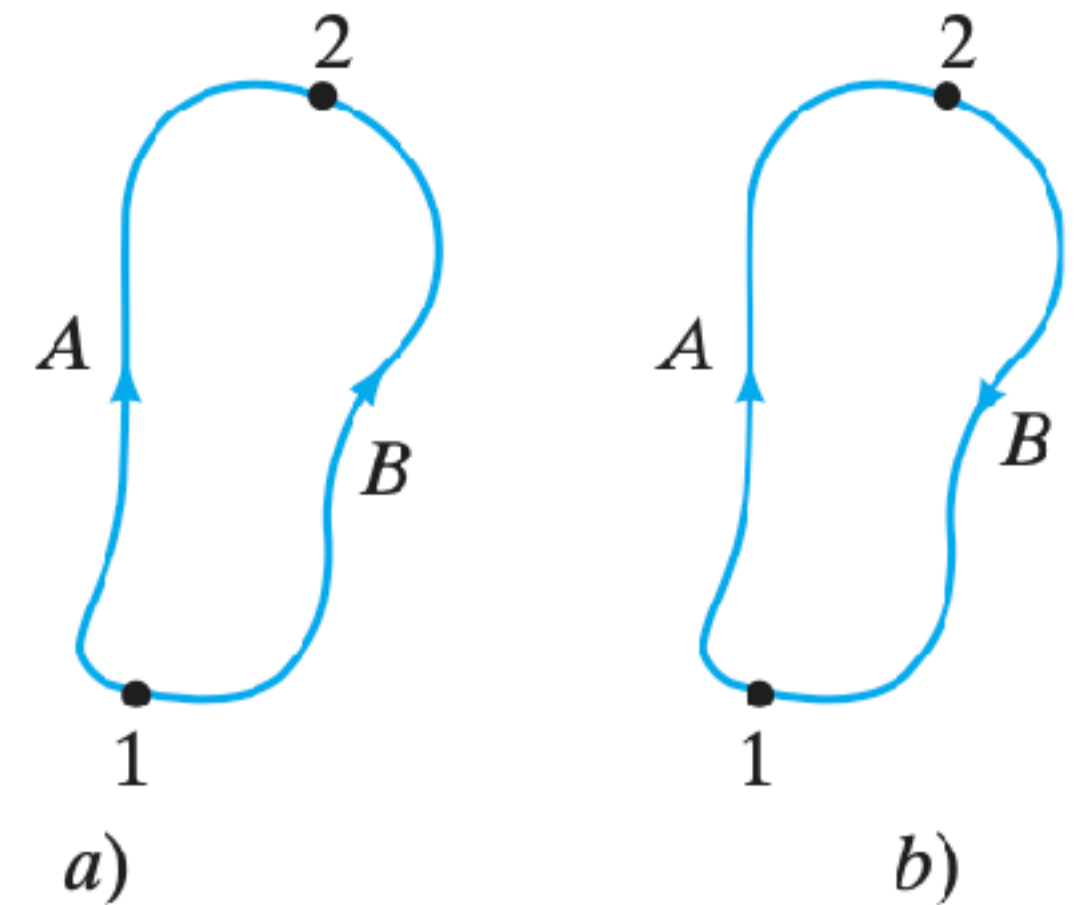


FIGURA 8-2 a) Un objeto pequeño se mueve entre los puntos 1 y 2 a lo largo de dos trayectorias diferentes, A y B. b) El objeto hace un viaje redondo, por la trayectoria A del punto 1 al punto 2, y por la trayectoria B de regreso al punto 1.

Fuerzas

Al pasar de 1 a 2 por la trayectoria B el trabajo hecho es W , que por definición es igual a $\int_1^2 \vec{F} d\vec{l}$. En el viaje de regreso de 2 a 1, la fuerza $\vec{F}$ en cada punto es la misma, pero $d\vec{l}$ está dirigida precisamente **en el sentido opuesto**. En consecuencia $\vec{F} d\vec{l}$ **tiene un signo opuesto en cada punto**, de manera que el trabajo total efectuado durante el viaje de retorno de 2 a 1 debe ser $-W$. Por lo tanto, el trabajo total realizado al ir de 1 a 2 y de regreso a 1 es $W = (-W) = 0$, lo cual prueba la equivalencia de las dos definiciones anteriores para una fuerza conservativa.

La segunda definición de una fuerza conservativa aclara un aspecto importante de tal fuerza: ***el trabajo efectuado por una fuerza conservativa es recuperable*** en el sentido de que si trabajo positivo es realizado *por* un objeto (sobre algún otro) en una parte de una trayectoria cerrada, una cantidad equivalente de trabajo negativo será efectuada por el objeto durante su retorno.

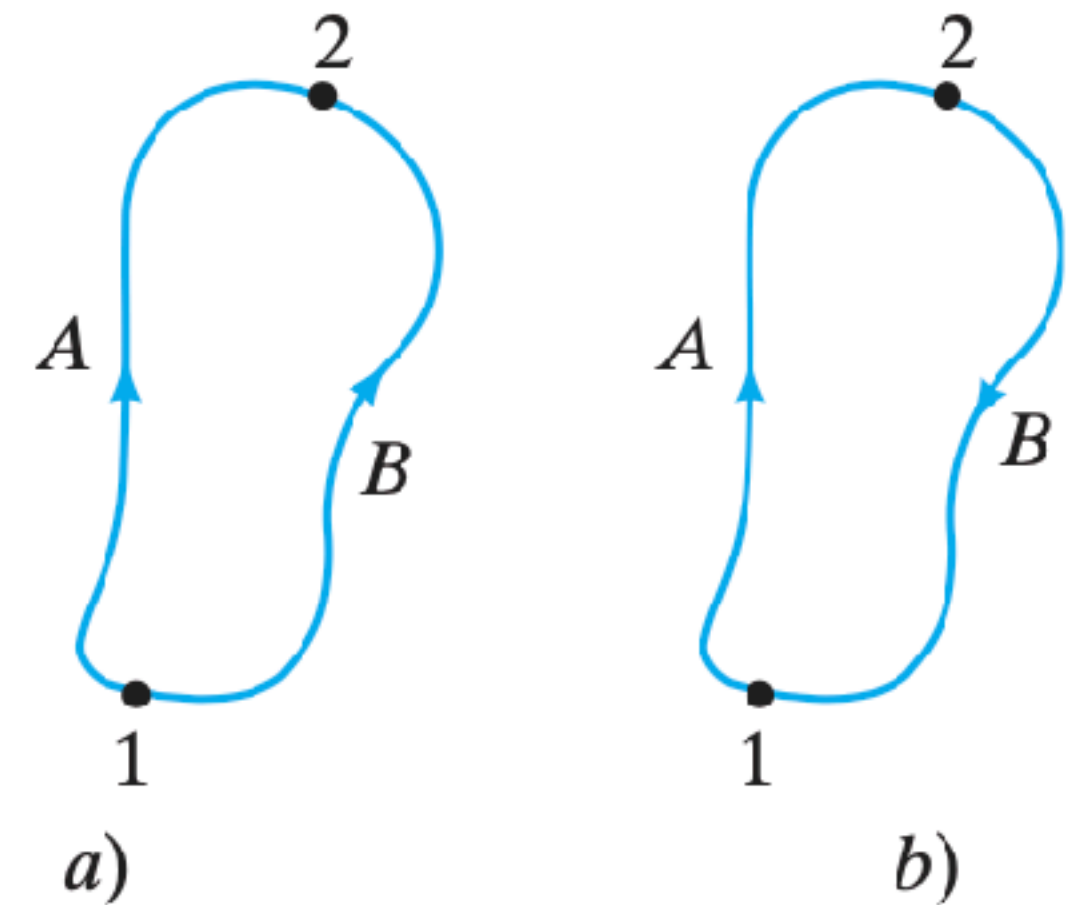
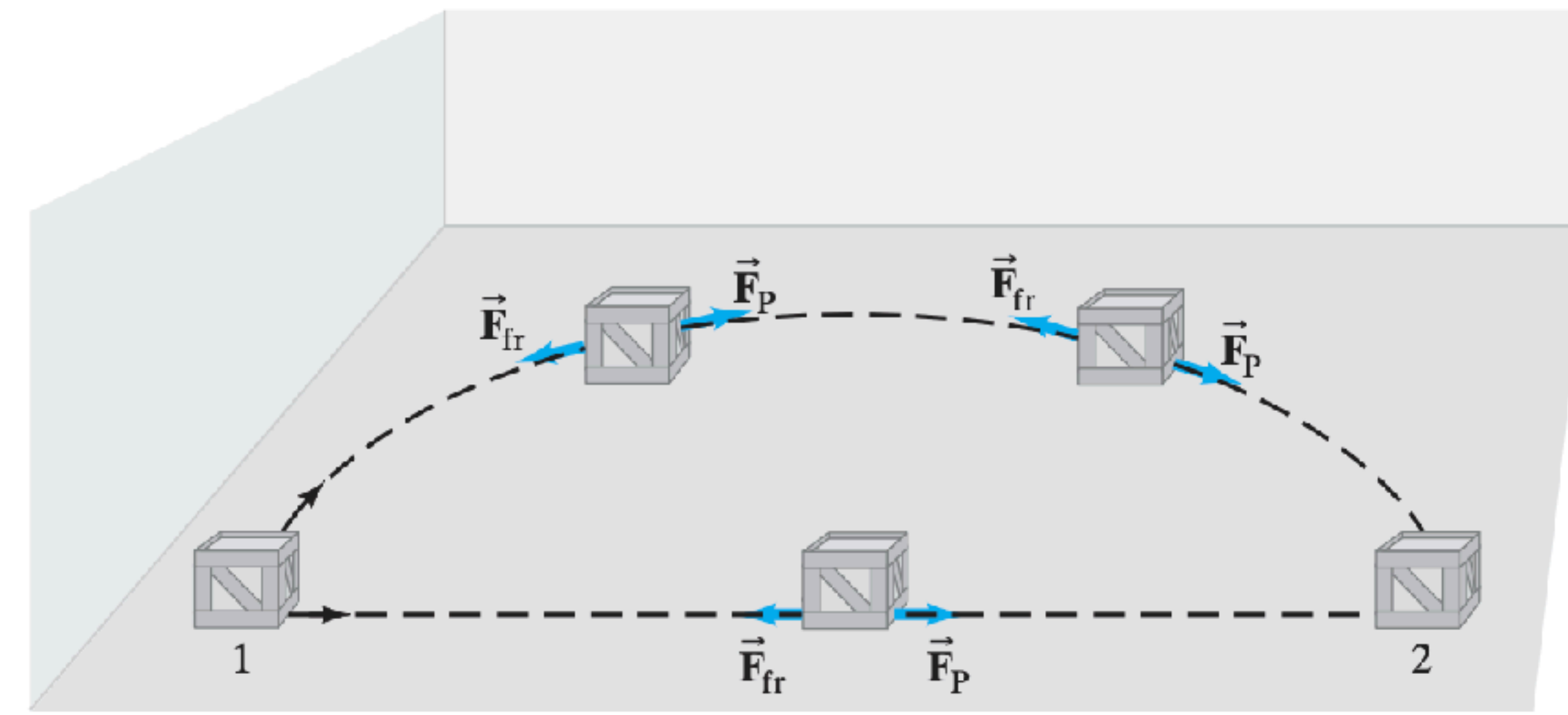


FIGURA 8-2 a) Un objeto pequeño se mueve entre los puntos 1 y 2 a lo largo de dos trayectorias diferentes, A y B. b) El objeto hace un viaje redondo, por la trayectoria A del punto 1 al punto 2, y por la trayectoria B de regreso al punto 1.

Fuerzas



Como vimos, la fuerza de **gravedad es conservativa**, y es fácil demostrar que la **fuerza elástica** ($F = -kx$) es también **conservativa**.

Muchas fuerzas como la **fricción, o el empuje o el jalón ejercidos por una persona**, son **fuerza no conservativas** porque **el trabajo que realizan depende de la trayectoria**.

Por ejemplo, si usted empuja una caja a través de un piso desde un punto a otro, el trabajo que realiza depende de si la trayectoria seguida es recta o curva. Como se observa en la figura, si una caja se empuja desde el punto 1 hasta el punto 2 a lo largo de una trayectoria semicircular más larga, en vez de empujarla siguiendo una trayectoria recta, usted realiza **más trabajo para vencer la fricción. Esto se debe a la mayor distancia y, a diferencia de la fuerza gravitacional**, a que la fuerza de empuje $\vec{F}_P$ siempre está en la dirección del movimiento. De manera que el trabajo realizado por la persona en la figura no depende *sólo* de los puntos 1 y 2, pues depende también de la trayectoria seguida. La fuerza de fricción cinética, que también se muestra en la figura 8-3, siempre se opone al movimiento y, además, es una fuerza no conservativa.

Fuerzas

TABLA 8–1 Fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas

Fuerzas conservativas	Fuerzas no conservativas
Gravitacional	Fricción
Elástica	Resistencia del aire
Eléctrica	Tensión sobre una cuerda
	Motor o propulsión de un cohete
	Empujón o jalón de una persona

Energía potencial

La energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$.

La **energía potencial** es la energía **asociada con fuerzas que dependen de la posición o configuración de un objeto en relación con su entorno**. Es posible definir **varios tipos de energía potencial** y cada tipo está asociado con una **fuerza conservativa** específica.

El **resorte** enrollado de un juguete es un **ejemplo de energía potencial**. El resorte adquirió energía potencial porque se efectuó trabajo *sobre* él por la persona que enrolló el juguete. Al desenrollarse el resorte, éste ejerce una fuerza y efectúa trabajo al hacer que el juguete se mueva.

Energía potencial gravitacional

El ejemplo más común de energía potencial tal vez sea la *energía potencial gravitacional*.

Un ladrillo pesado sostenido en lo alto tiene energía potencial debido a su posición relativa a la Tierra. Así, tiene la capacidad de efectuar trabajo, ya que si se le suelta, caerá al suelo debido a la fuerza gravitacional y puede efectuar trabajo sobre una estaca al clavarla en el suelo.

Determinemos **la forma de la energía potencial gravitacional** de un objeto cerca de la superficie terrestre. Para **levantar verticalmente un objeto de masa m** , es necesario **ejercer sobre él una fuerza hacia arriba por lo menos igual a su peso mg** , digamos, por la mano de una persona. Para levantarlo sin aceleración hasta una **altura h , de la posición y_1 a la y_2** en la figura 8-4 (el sentido hacia arriba se eligió como positivo), una persona debe efectuar un trabajo igual al producto de la fuerza “externa” que ejerce, $F_{\text{ext}} = mg$ hacia arriba, por la distancia vertical h . Es decir,

$$W_{\text{ext}} = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \vec{d} = mgh \cos 0^\circ = mgh = mg(y_2 - y_1)$$

donde ambas $\vec{F}_{\text{ext}}$ y $\vec{d}$ apuntan hacia arriba.

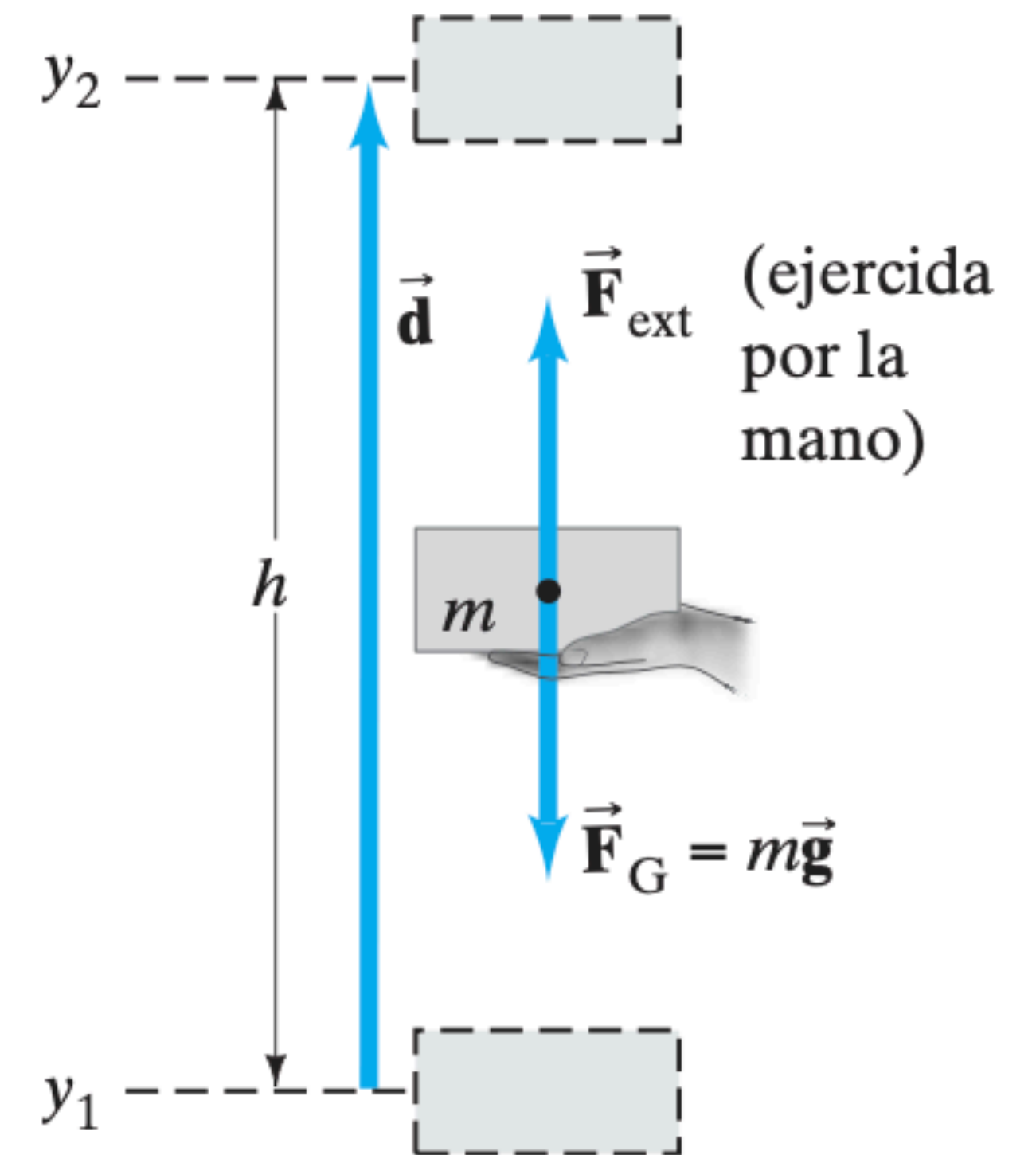


FIGURA 8-4 Una persona ejerce una fuerza hacia arriba $F_{\text{ext}} = mg$ para levantar un ladrillo de y_1 a y_2 .

Energía potencial gravitacional

La gravedad también actúa sobre el objeto al moverse éste de y_1 a y_2 , y efectúa trabajo sobre el objeto igual a

$$W_G = \vec{F}_G \cdot \vec{d} = mgh \cos 180^\circ = -mgh = -mg(y_2 - y_1),$$

donde $\theta = 180^\circ$, ya que $\vec{F}_G$ y $\vec{d}$ apuntan en sentidos opuestos. Como $\vec{F}_G$ es hacia abajo y $\vec{d}$ es hacia arriba, W_G es negativo. **Si el objeto sigue una trayectoria arbitraria, el trabajo efectuado por la gravedad depende aún sólo del cambio en la altura vertical (ecuación 8-1): $W_G = -mg(y_2 - y_1) = -mgh$.**

De manera que si permitimos que el objeto caiga libremente partiendo del reposo, bajo la acción de la gravedad, adquiere una velocidad dada por $v^2 = 2gh$ (ecuación 2-12c) después de caer desde una altura h . Tiene entonces energía cinética $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(2gh) = mgh$. Si luego golpea una estaca, el objeto puede realizar **trabajo sobre ella igual a mgh .**

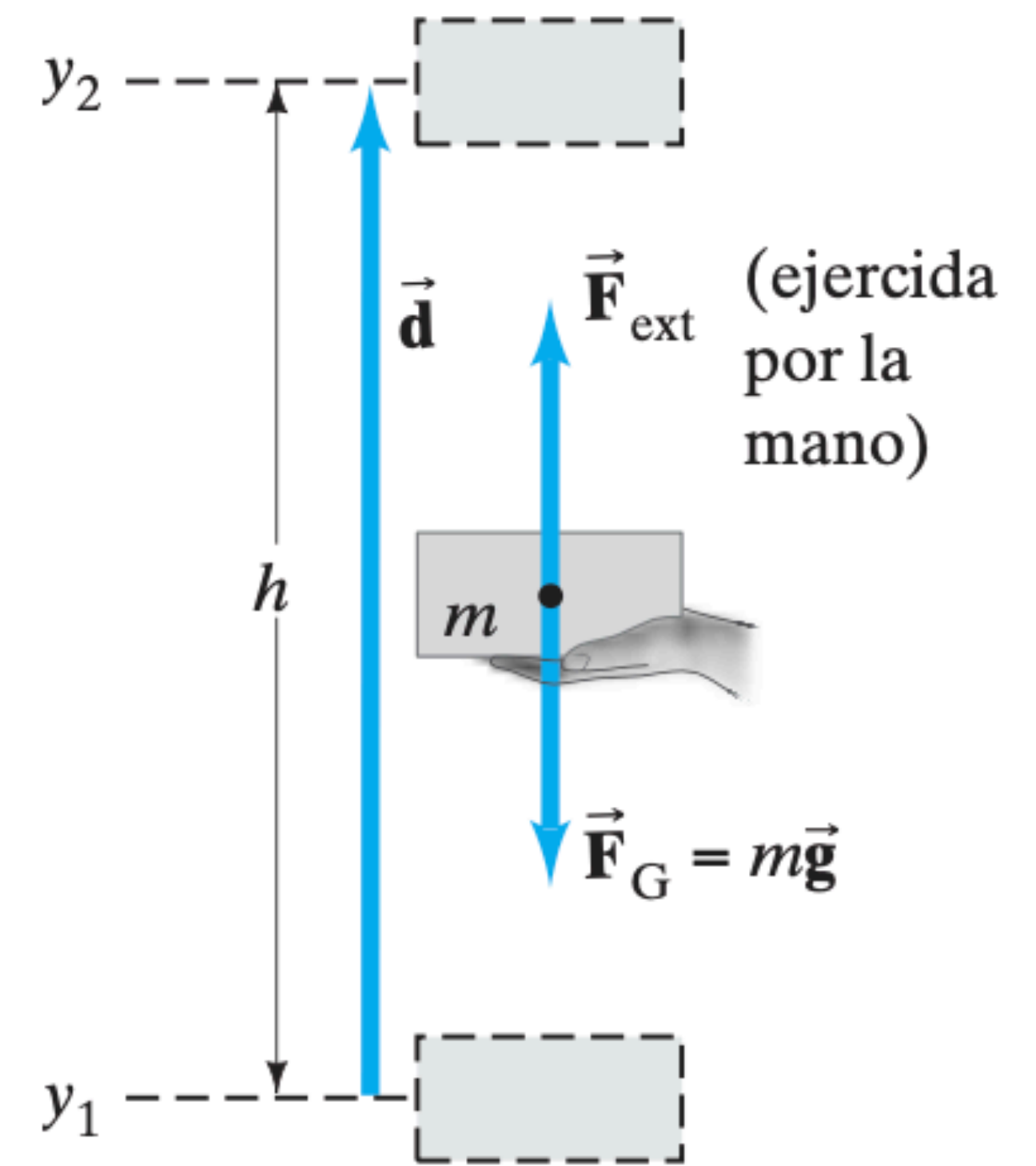


FIGURA 8-4 Una persona ejerce una fuerza hacia arriba $F_{\text{ext}} = mg$ para levantar un ladrillo de y_1 a y_2 .

Energía potencial gravitacional

En resumen, **para elevar un objeto** de masa m hasta una altura h , **se requiere una cantidad de trabajo igual a mgh** .

Una vez a la altura h , el objeto **tiene la capacidad de efectuar una cantidad de trabajo igual a mgh** . Podemos entonces afirmar que **el trabajo realizado al levantar el objeto ha sido almacenado como energía potencial gravitacional**.

De hecho, podemos definir el **cambio en energía potencial gravitacional U** cuando un objeto se mueve de una altura y_1 a una altura y_2 , como **igual al trabajo hecho por la fuerza externa neta necesaria para lograr esto sin aceleración**:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = W_{\text{ext}} = mg(y_2 - y_1).$$

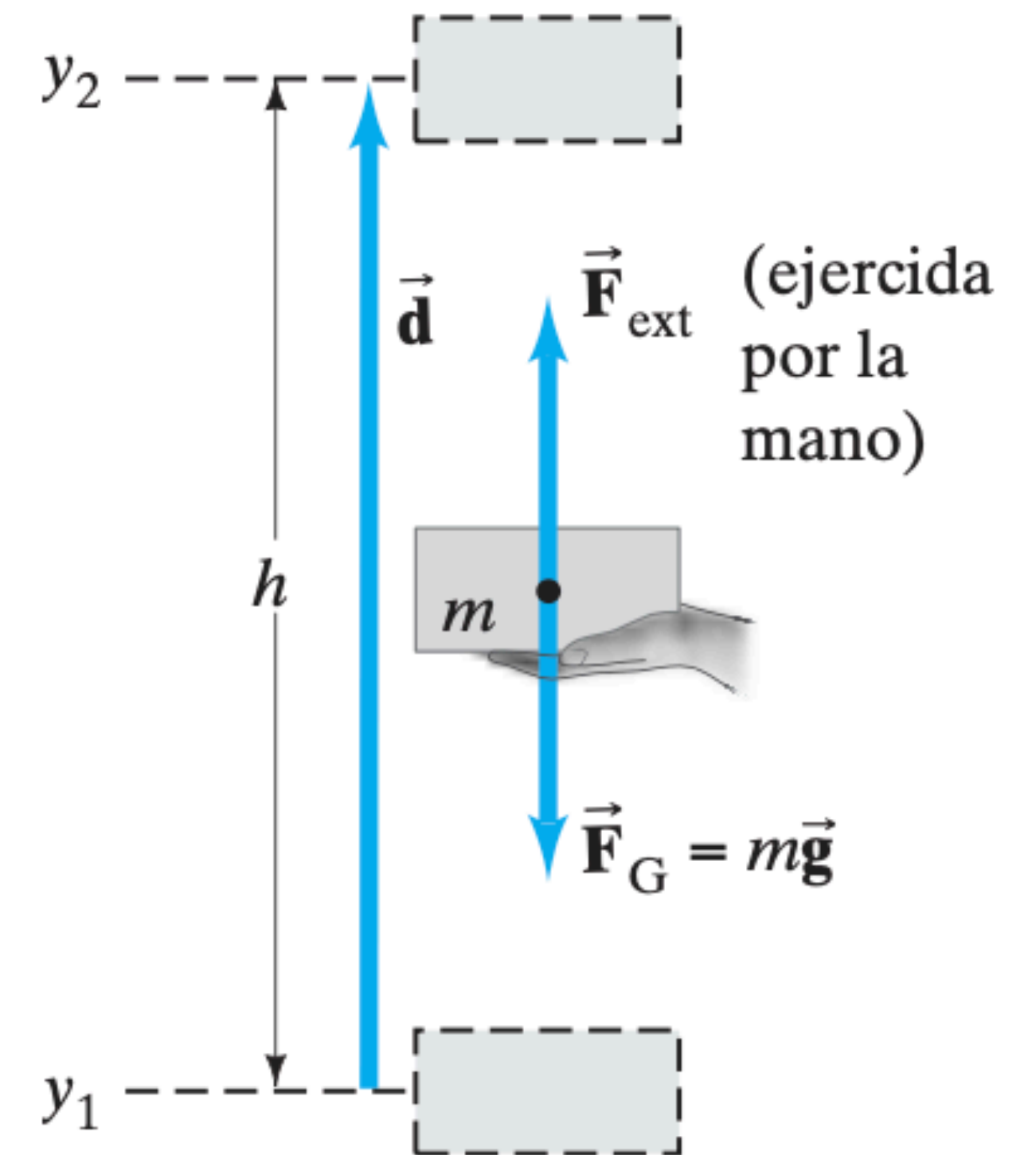


FIGURA 8-4 Una persona ejerce una fuerza hacia arriba $F_{\text{ext}} = mg$ para levantar un ladrillo de y_1 a y_2 .

Energía potencial gravitacional

En forma equivalente podemos definir **el cambio en energía potencial gravitacional como igual al negativo del trabajo hecho por la gravedad** misma en el proceso:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = -W_G = mg(y_2 - y_1). \quad (8-2)$$

La energía potencial gravitacional U en cualquier punto a una altura vertical y arriba de algún punto de referencia (el origen del sistema coordenado) puede definirse como

$$U_{\text{grav}} = mgy. \quad [\text{sólo gravedad}] \quad (8-3)$$

Note que la energía potencial está asociada con la fuerza de la gravedad entre la Tierra y la masa m . Por consiguiente, **U representa la energía potencial gravitacional, no únicamente de la masa m sola, sino del sistema masa-Tierra.**

Energía potencial gravitacional

La energía potencial gravitacional depende de la *altura vertical* del objeto *sobre algún nivel de referencia*: $U = mgy$.

En algunas situaciones, es posible que usted se pregunte **desde qué punto hay que medir la altura y** . La energía potencial gravitacional de un libro que se mantiene elevado sobre una mesa, por ejemplo, depende de si medimos y desde lo alto de la mesa, desde el suelo o desde algún otro punto de referencia.

Lo **que es físicamente importante en cualquier situación es el *cambio* en la energía potencial, ΔU** , porque esto es lo que está relacionado con el trabajo efectuado; y ΔU es lo que se puede medir. Por ende elegimos medir y desde cualquier punto de referencia que sea conveniente; sin embargo, debemos elegir el punto de referencia al principio y ser consistentes a lo largo de todo el cálculo. **El *cambio* en la energía potencial entre dos puntos cualesquiera no depende de esta elección.**

Energía potencial gravitacional

La energía potencial pertenece a un sistema y no sólo a un objeto. La energía potencial está asociada con una fuerza, y una fuerza sobre un objeto es siempre ejercida por algún otro objeto.

Así, la energía potencial es una propiedad del sistema en su conjunto. Para un objeto elevado a una altura y sobre la superficie terrestre, el cambio en la energía potencial gravitacional es mgy . Aquí **el sistema es el objeto más la Tierra**, y las propiedades de ambos están relacionadas: objeto (m) y Tierra (g).

En general, un *sistema* es uno o más objetos que elegimos estudiar. La elección de lo que conforma el sistema es siempre nuestra, y a menudo intentamos elegir un sistema sencillo.

Energía potencial gravitacional

Ejemplo: Cambios de la energía potencial en una montaña rusa.

Un carro de 1000 kg de una montaña rusa se mueve del punto 1, figura 8-5, al punto 2 y luego al punto 3.

- a) ¿**Cuál es la energía potencial gravitacional** en 2 y en 3 con respecto al punto 1? Considere $y = 0$ para el punto 1.
- b) ¿Cuál es el cambio en la energía potencial cuando el carro pasa de 2 a 3?
- c) Resuelva nuevamente los incisos a) y b) pero ahora tome el punto de referencia ($y = 0$) en el punto 3.

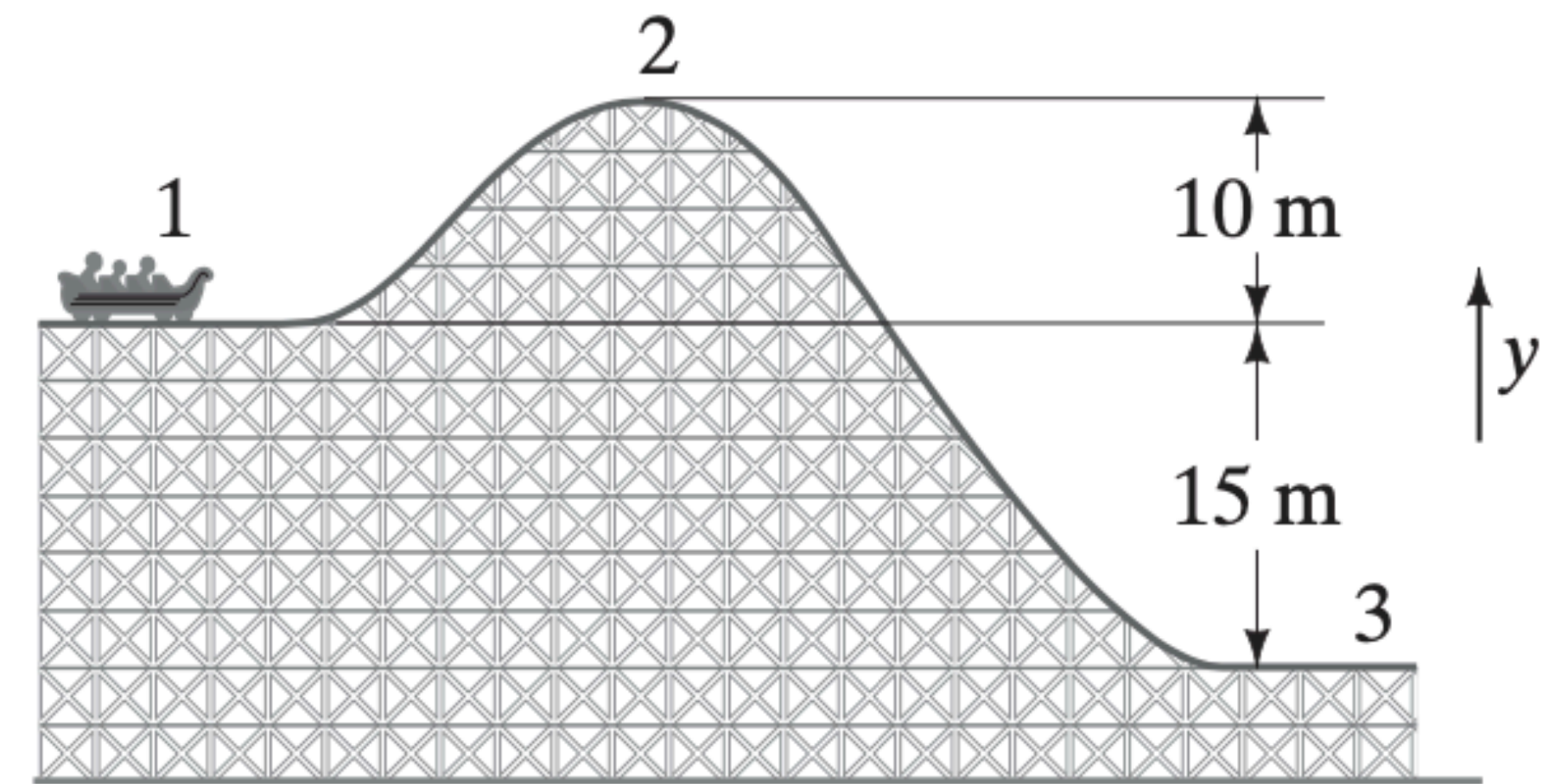


FIGURA 8-5 Ejemplo 8-1.

Energía potencial gravitacional

SOLUCIÓN *a)* Medimos las alturas desde el punto 1 ($y_1 = 0$), lo cual significa que inicialmente la energía potencial gravitacional es cero. En el punto 2, donde $y_2 = 10$ m,

$$U_2 = mgy_2 = (1000 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(10 \text{ m}) = 9.8 \times 10^4 \text{ J}.$$

En el punto 3, $y_3 = -15$ m, ya que el punto 3 está debajo del punto 1. Por lo tanto,

$$U_3 = mgy_3 = (1000 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(-15 \text{ m}) = -1.5 \times 10^5 \text{ J}.$$

b) Al pasar del punto 2 al 3, el cambio de energía potencial ($U_{\text{final}} - U_{\text{inicial}}$) es

$$U_3 - U_2 = (-1.5 \times 10^5 \text{ J}) - (9.8 \times 10^4 \text{ J}) = -2.5 \times 10^5 \text{ J}.$$

La energía potencial gravitacional disminuye en 2.5×10^5 J.

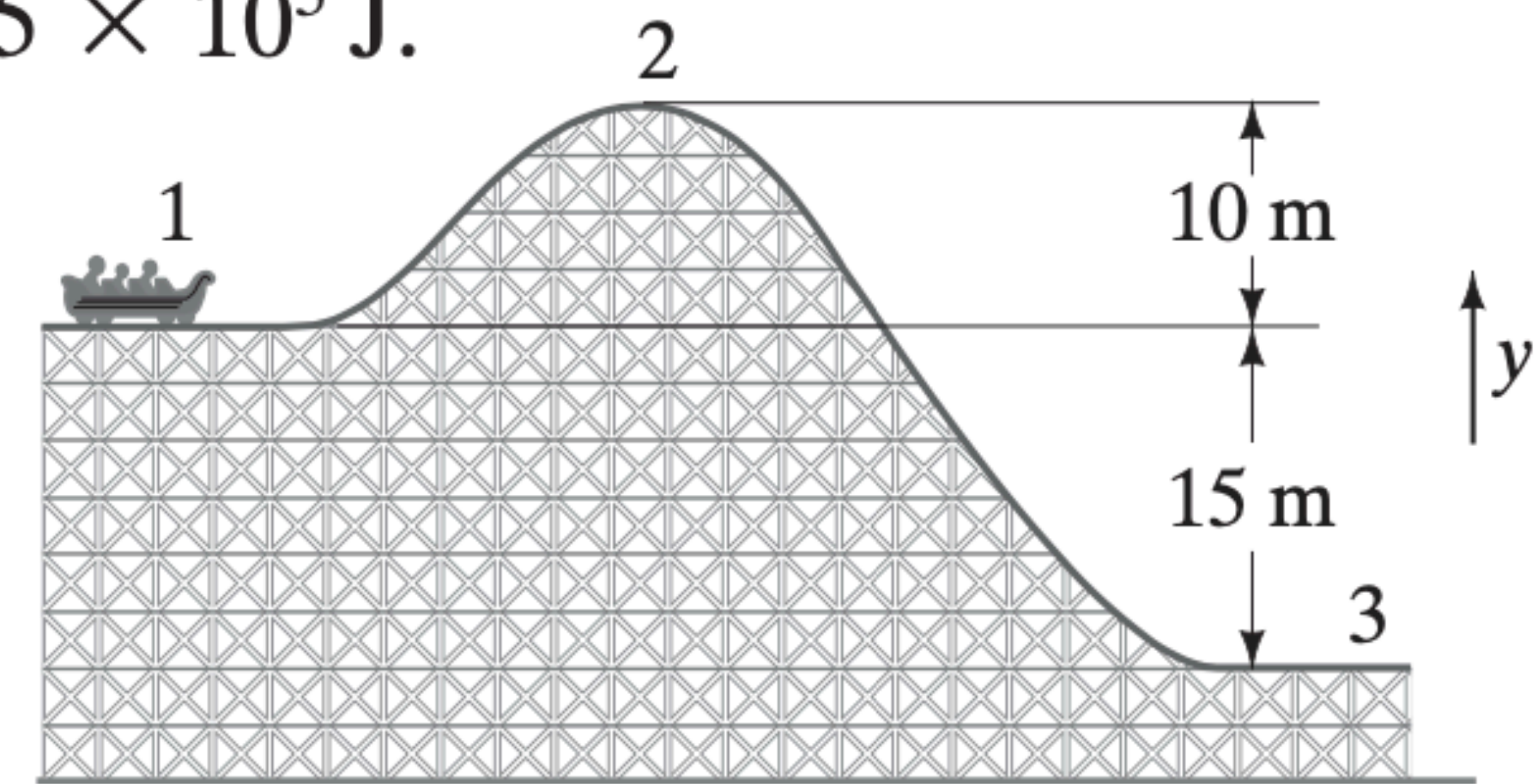


FIGURA 8–5 Ejemplo 8-1.

Energía potencial gravitacional

c) Ahora hacemos $y_3 = 0$. Entonces, $y_1 = +15$ m en el punto 1, por lo que la energía potencial inicialmente (en el punto 1) es

$$U_1 = (1000 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(15 \text{ m}) = 1.5 \times 10^5 \text{ J.}$$

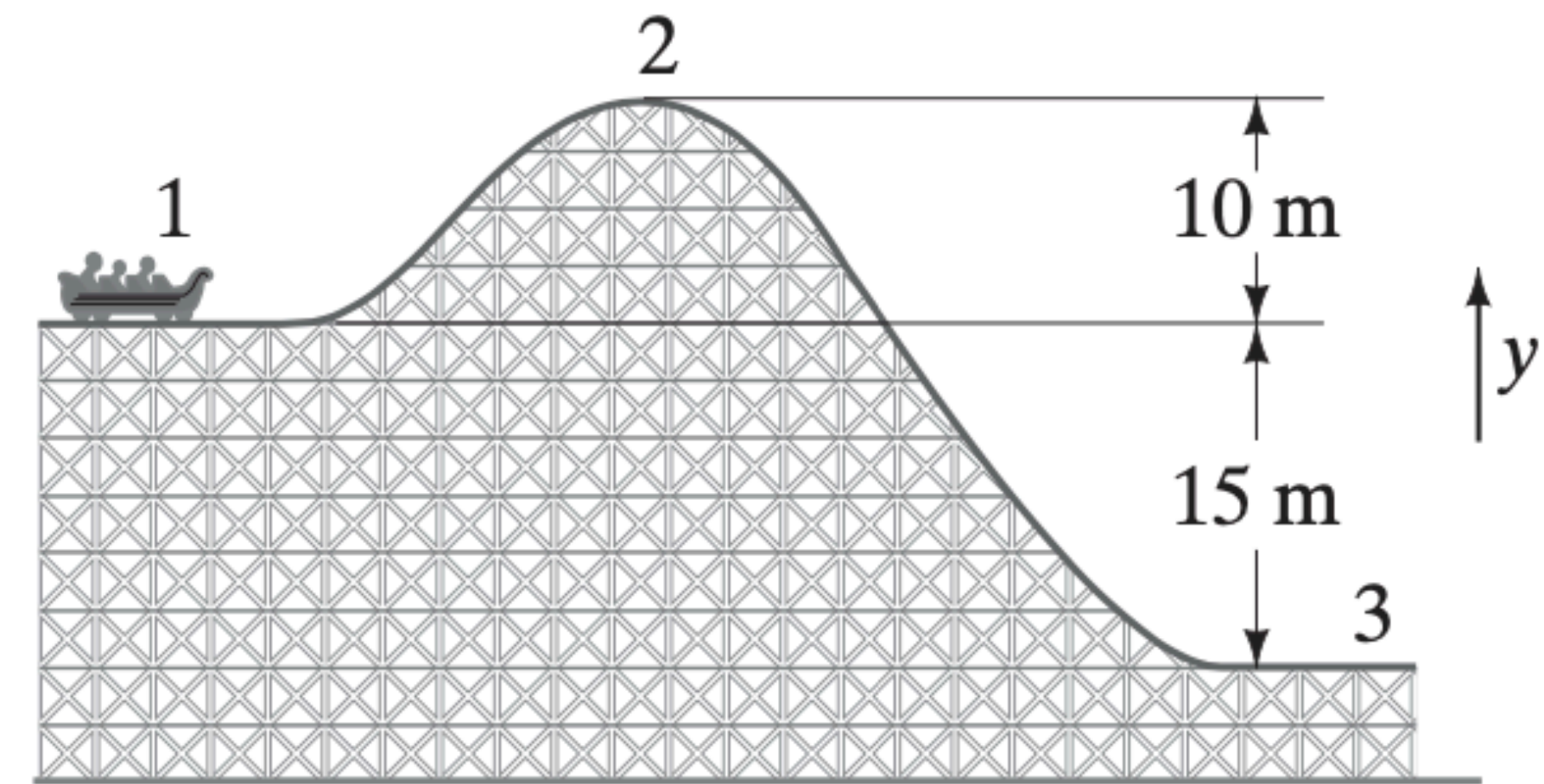
En el punto 2, $y_2 = 25$ m, de manera que la energía potencial es

$$U_2 = 2.5 \times 10^5 \text{ J.}$$

En el punto 3, $y_3 = 0$, por lo que la energía potencial es cero. El cambio en energía potencial al pasar del punto 2 al 3 es

$$U_3 - U_2 = 0 - 2.5 \times 10^5 \text{ J} = -2.5 \times 10^5 \text{ J,}$$

que es el mismo que en el inciso b).



NOTA El trabajo realizado por la gravedad depende sólo de la altura. **FIGURA 8–5** Ejemplo 8-1.

Energía potencial gravitacional

EJERCICIO B ¿En cuánto cambia la energía potencial cuando un carro de 1200 kg sube a la parte superior de una colina de 300 m de altura?

- a) 3.6×10^5 J;
- b) 3.5×10^6 J;
- c) 4 J;
- d) 40 J;
- e) 39.2 J.

Energía potencial gravitacional

EJERCICIO B ¿En cuánto cambia la energía potencial cuando un carro de 1200 kg sube a la parte superior de una colina de 300 m de altura?

- a) $3.6 \times 10^5 \text{ J}$;
- b) $3.5 \times 10^6 \text{ J}$;**
- c) 4 J;
- d) 40 J;
- e) 39.2 J.

Energía potencial en general

Definimos **el cambio en energía potencial gravitacional** (ecuación 8-2) como igual al negativo del trabajo efectuado por la gravedad, cuando el objeto se mueve de la altura y_1 a la y_2 , que ahora escribimos como

$$\Delta U = -W_G = -\int_1^2 \vec{\mathbf{F}}_G \cdot d\vec{\ell}.$$

Hay otros tipos de energía potencial además de la gravitacional. **En general, definimos el cambio en energía potencial asociada con una fuerza conservativa particular $\vec{\mathbf{F}}$ como el negativo del trabajo realizado por esa fuerza:**

$$\Delta U = U_2 - U_1 = -\int_1^2 \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\ell} = -W. \quad (8-4)$$

Sólo tiene sentido para fuerzas conservativas como la gravedad, para la cual la integral depende sólo de los puntos extremos y no de la trayectoria seguida.

No se aplica a fuerzas no conservativas como la fricción, porque la integral en la ecuación 8-4 *no* tendría un valor único dependiente de los puntos extremos 1 y 2.

Energía potencial elástica

Consideraremos ahora la energía potencial asociada con **materiales elásticos**.

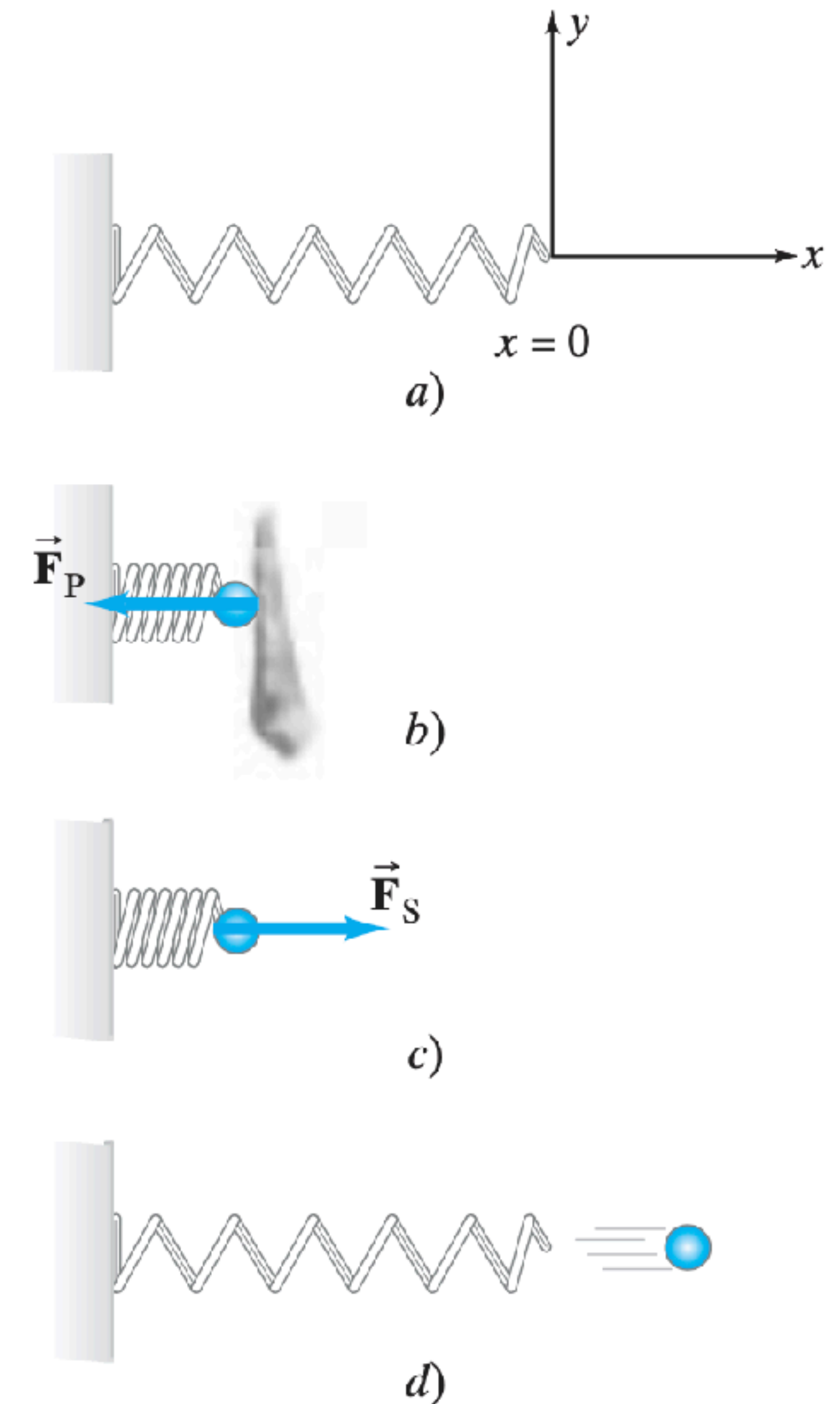
Considere **un resorte en espiral** sencillo como el de la figura 8-6, cuya masa es tan pequeña que podemos despreciarla. **Cuando el resorte se comprime y luego se suelta, puede efectuar trabajo sobre una pelota (masa m). El sistema resorte-pelota tiene energía potencial cuando se comprime (o se estira).**

Al igual que otros materiales elásticos, un resorte es descrito por la ley de Hooke siempre que el desplazamiento x no sea muy grande.

Tomemos nuestro sistema coordenado de manera que el extremo del resorte no comprimido esté en $x = 0$ (figura 8-6a) y que x sea positiva hacia la derecha. Para mantener el resorte comprimido (o estirado) una distancia x desde su longitud natural (sin estirar), se requiere que la mano de una persona ejerza una fuerza $F_P = kx$ sobre el resorte (figura 8-6b), donde k es la constante de rigidez del resorte. El resorte empuja en sentido contrario con una fuerza (tercera ley de Newton),

$$F_S = -kx,$$

FIGURA 8-6 a) Un resorte b) puede almacenar energía (energía potencial elástica) cuando está comprimido, y c) y d) puede usarse para efectuar trabajo al ser liberado.



Energía potencial elástica

De la ecuación 8-4, el cambio en energía potencial cuando el resorte se comprime o se estira entre $x_1 = 0$ (su posición no comprimida) y $x_2 = x$ (donde x puede ser + o -) es

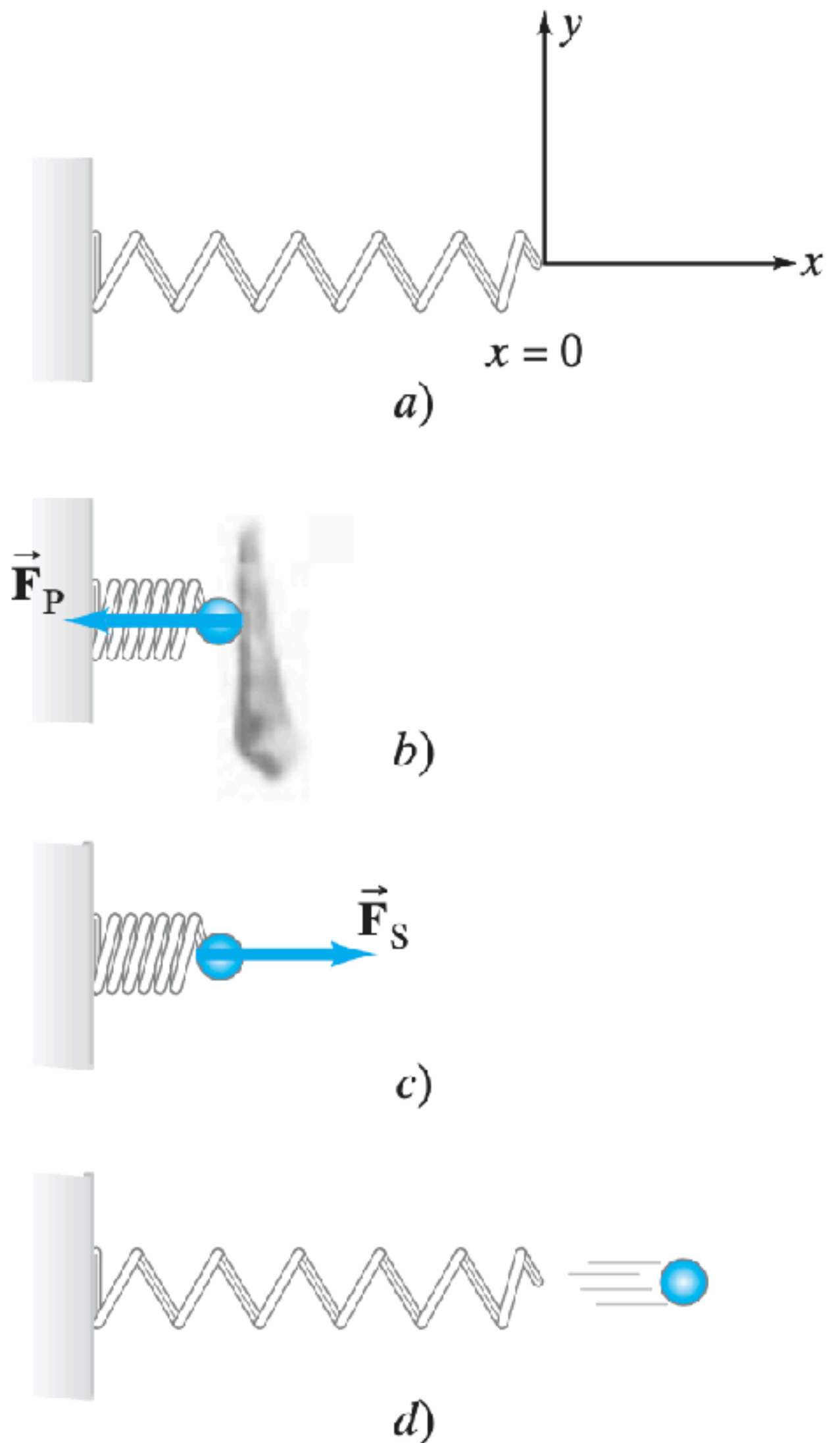
$$\Delta U = U(x) - U(0) = -\int_1^2 \vec{\mathbf{F}}_s \cdot d\vec{\ell} = -\int_0^x (-kx) dx = \frac{1}{2} kx^2.$$

Aquí, $U(x)$ significa la energía potencial en x , y $U(0)$ significa U en $x = 0$. Es usualmente conveniente elegir la energía potencial en $x = 0$ igual a cero: $U(0) = 0$, de manera que la energía potencial de un resorte comprimido o estirado una cantidad x desde el equilibrio es

$$U_{\text{el}}(x) = \frac{1}{2} kx^2.$$

[elástica] **(8-5)**

FIGURA 8-6 a) Un resorte b) puede almacenar energía (energía potencial elástica) cuando está comprimido, y c) y d) puede usarse para efectuar trabajo al ser liberado.



Energía potencial relacionada con fuerza (1 – D)

En el caso **unidimensional**, donde una **fuerza conservativa** puede escribirse como una **función**, digamos, de **x** , **la energía potencial** puede escribirse como una integral indefinida

$$U(x) = - \int F(x) dx + C, \quad (8-6)$$

donde la constante C representa el valor de U en $x = 0$; en ocasiones podemos entonces elegir $C = 0$. La ecuación 8-6 nos dice cómo obtener $U(x)$ si se da $F(x)$. Si, por el contrario, se nos da $U(x)$, podemos obtener $F(x)$ invirtiendo la ecuación anterior: es decir, tomamos la derivada de ambos lados, recordando que la integración y la diferenciación son operaciones inversas:

$$F(x) = - \frac{dU(x)}{dx}. \quad (8-7)$$

Energía potencial relacionada con fuerza (1 – D)

Ejemplo: Determine F a partir de U . Suponga que $U(x) = -ax/(b^2 + x^2)$, donde a y b son constantes.

¿Cómo se expresa F en función de x ?

Energía potencial relacionada con fuerza (1 – D)

Ejemplo: Determine F a partir de U . Suponga que $U(x) = -ax/(b^2 + x^2)$, donde a y b son constantes.

¿Cómo se expresa F en función de x ?

SOLUCIÓN

$$\underline{F(x)} = -\frac{dU}{dx} = -\frac{d}{dx}\left[-\frac{ax}{b^2 + x^2}\right] = \frac{a}{b^2 + x^2} - \frac{ax}{(b^2 + x^2)^2} 2x = \frac{a(b^2 - x^2)}{(b^2 + x^2)^2}.$$

Energía potencial en tres dimensiones

En tres dimensiones, podemos escribir la relación entre $\mathbf{F}(x, y, z)$ y U como:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z},$$

$$\vec{\mathbf{F}}(x, y, z) = -\hat{\mathbf{i}} \frac{\partial U}{\partial x} - \hat{\mathbf{j}} \frac{\partial U}{\partial y} - \hat{\mathbf{k}} \frac{\partial U}{\partial z}.$$

Aquí, $\partial/\partial x$, $\partial/\partial y$ y $\partial/\partial z$ se llaman **derivadas parciales**; por ejemplo, $\partial/\partial x$ significa que aunque U puede ser una función de x , y y z , escrito $U(x, y, z)$, **tomamos la derivada sólo con respecto a x manteniendo constantes las otras variables.**

Energía mecánica y su conservación

Consideremos un **sistema conservativo** donde la **energía se transforma de cinética a potencial, o viceversa**. De nuevo, debemos considerar un sistema porque la energía potencial no existe para un objeto aislado. Nuestro sistema podría ser **una masa m que oscila en el extremo de un resorte** o se mueve en el campo gravitacional terrestre.

De acuerdo con el principio trabajo-energía, el trabajo neto W_{net} efectuado sobre un objeto es igual a su cambio en energía cinética:

$$W_{\text{net}} = \Delta K.$$

W_{net} y ΔK pueden representar la suma para todos los objetos.

Podemos escribir **el trabajo neto realizado** sobre un(os) objeto(s) en términos del **cambio en la energía potencial total** (ecuación 8-4) entre los puntos 1 y 2:

$$\Delta U_{\text{total}} = - \int_1^2 \vec{\mathbf{F}}_{\text{net}} \cdot d\vec{\ell} = -W_{\text{net}}. \quad (8-8)$$

Energía mecánica y su conservación

Combinamos las dos ecuaciones previas, haciendo U igual a la energía potencial total:

$$\Delta K + \Delta U = 0 \quad [\text{sólo fuerzas conservativas}] \quad (8-9a)$$

$$(K_2 - K_1) + (U_2 - U_1) = 0. \quad [\text{sólo fuerzas conservativas}] \quad (8-9b)$$

Definimos ahora una cantidad E , llamada **energía mecánica total** de nuestro sistema, como **la suma de la energía cinética más la energía potencial del sistema** en cualquier momento

$$E = K + U.$$

Podemos ahora reescribir la ecuación 8-9b como

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1 \quad [\text{sólo fuerzas conservativas}] \quad (8-10a)$$

$$E_2 = E_1 = \text{constante.} \quad [\text{sólo fuerzas conservativas}] \quad (8-10b)$$

Energía mecánica y su conservación

Las ecuaciones 8-10 expresan un principio respecto a **la energía mecánica total**, es decir, que se trata de una **cantidad que se conserva**; en tanto que ninguna fuerza no conservativa efectúe trabajo, de manera que la cantidad $E = K + U$ en algún tiempo inicial 1 es igual a $K + U$ en cualquier tiempo 2 posterior.

Dicho de otra manera, considere la ecuación 8-9a, la cual nos indica que $\Delta U = -\Delta K$; es decir, **si se incrementa la energía cinética K , entonces la energía potencial U debe disminuir** una cantidad equivalente como compensación. Entonces, el total $K + U$ permanece constante. Esto se llama el **principio de conservación de la energía mecánica** para fuerzas conservativas:

Si sólo fuerzas conservativas están efectuando trabajo, la energía mecánica total de un sistema ni aumenta ni disminuye en cualquier proceso. Permanece constante, es decir, se conserva.

Energía mecánica y su conservación

Si sólo un objeto de un sistema tiene energía cinética significativa, entonces las ecuaciones 8-10 toman la siguiente forma:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + U = \text{constante.} \quad [\text{sólo fuerzas conservativas}] \quad (8-11a)$$

Si v_1 y U_1 representan la velocidad y la energía potencial en un instante, y v_2 y U_2 las representan en un segundo instante, entonces podemos reescribir esto como

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + U_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + U_2. \quad [\text{sistema conservativo}] \quad (8-11b)$$

De esta ecuación observamos de nuevo que no importa dónde se elija el cero para la energía potencial: sumar una constante a U simplemente agrega una constante a ambos lados de la ecuación anterior, y ellas se cancelan. **Una constante no afecta la fuerza obtenida** con la ecuación 8-7, $F = -dU/dx$, ya que la derivada de una constante es cero. Sólo con cambios en la energía potencial.

Energía mecánica y su conservación

Un **ejemplo** sencillo de la conservación de la energía mecánica (ignorando la resistencia del aire) es una **piedra que se deja caer desde una altura h** , bajo la acción de la gravedad, como se muestra en la figura 8-7.

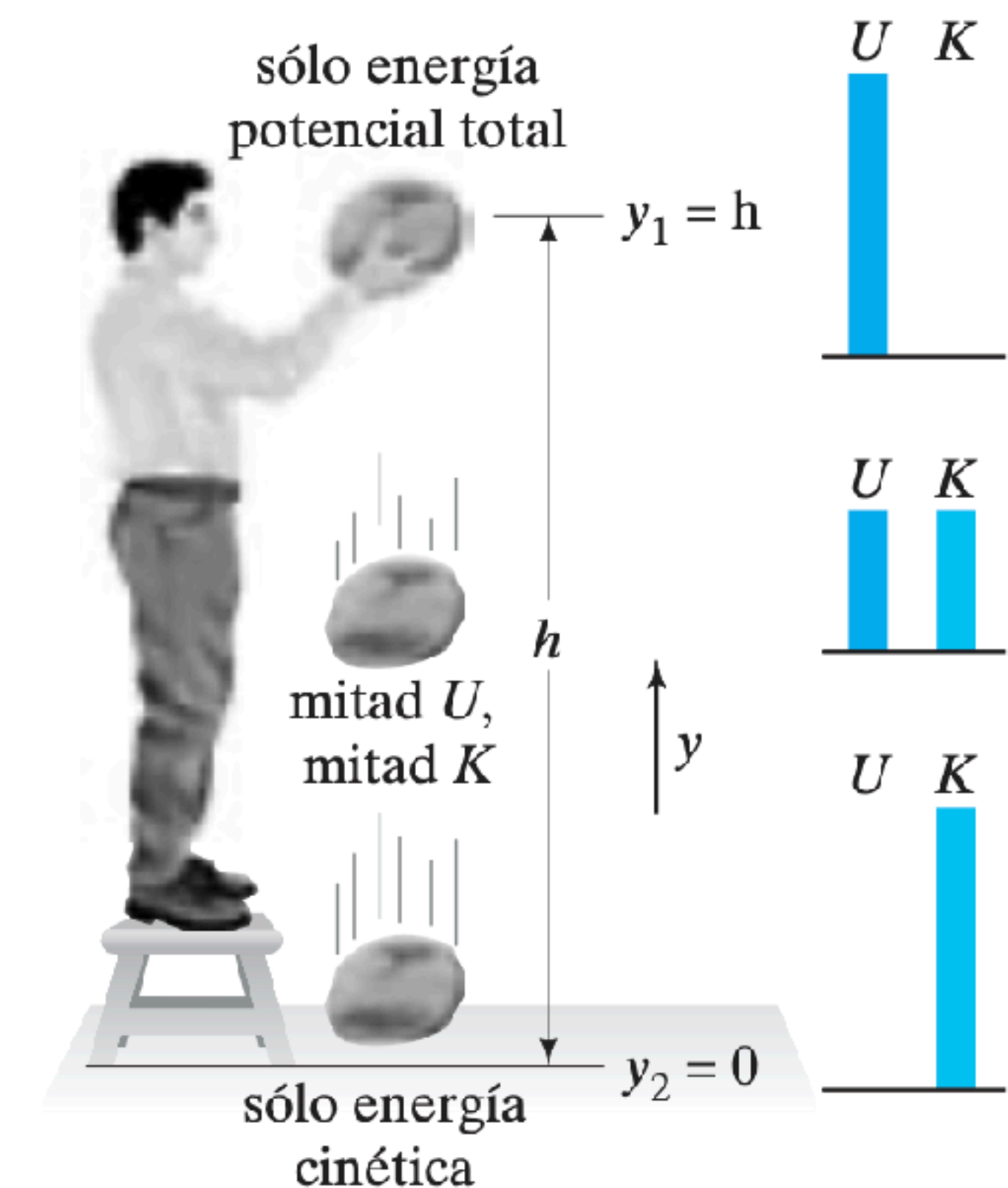
Si la piedra parte del reposo, **tiene inicialmente sólo energía potencial**. Al caer, **disminuye su energía potencial mgy** (porque y disminuye); sin embargo, **su energía cinética aumenta** como compensación, de manera que la suma de las dos energías permanece constante.

En cualquier punto a lo largo de su trayectoria, **la energía mecánica total** está dada por

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$$

donde y es la altura de la piedra por arriba del suelo en un instante dado y v es su rapidez en ese punto.

FIGURA 8-7 La energía potencial de la piedra cambia a energía cinética al caer. Observe que las gráficas de barras representan energía potencial U y energía cinética K para las tres posiciones diferentes.



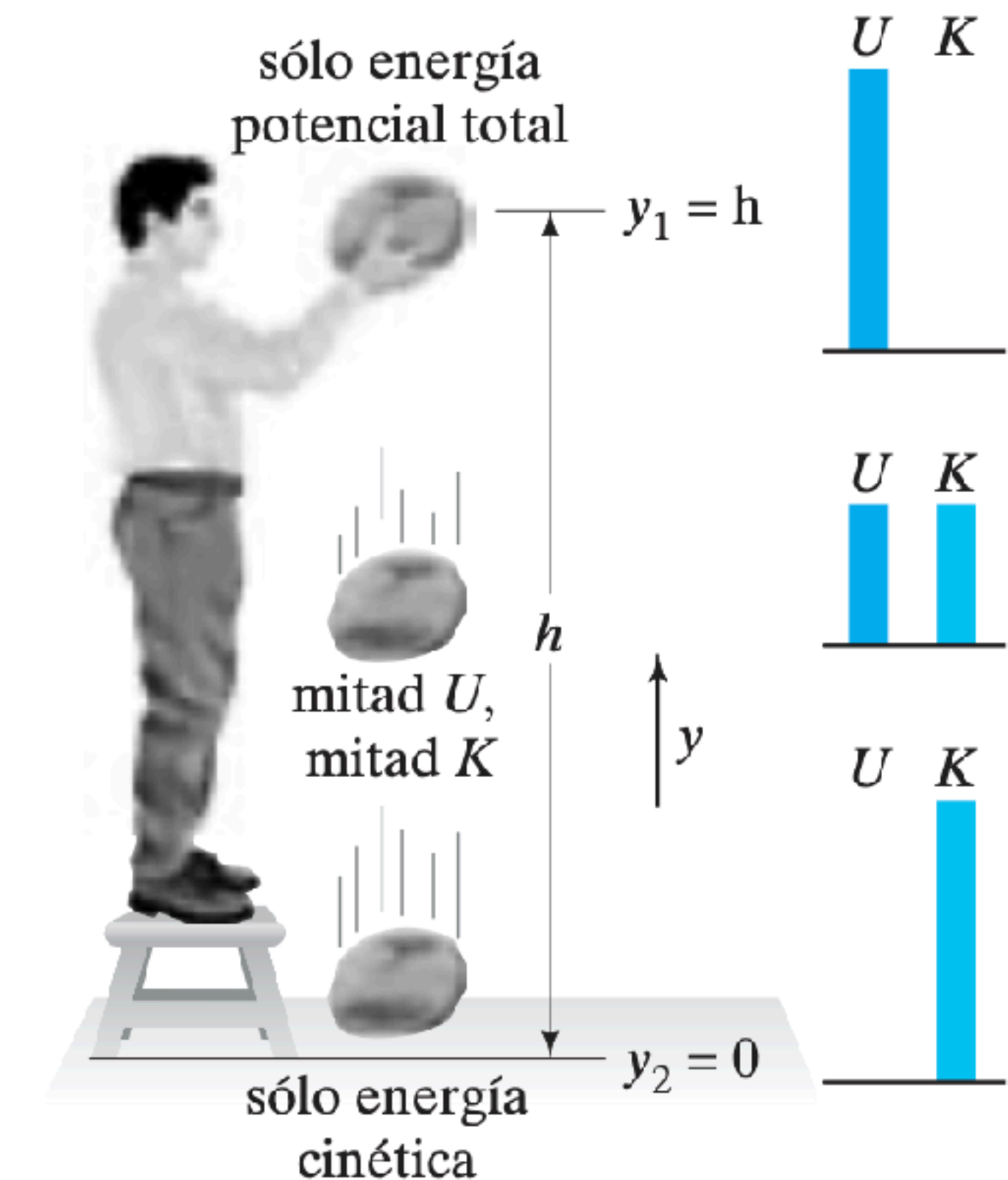
Energía mecánica y su conservación

energía mecánica total en el punto 1 = energía mecánica total en el punto 2

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2. \quad [\text{sólo gravedad}] \quad (8-12)$$

Justo antes de que la piedra toque el suelo, donde elegimos $y = 0$, toda la energía potencial inicial se habrá transformado en energía cinética.

FIGURA 8-7 La energía potencial de la piedra cambia a energía cinética al caer. Observe que las gráficas de barras representan energía potencial U y energía cinética K para las tres posiciones diferentes.

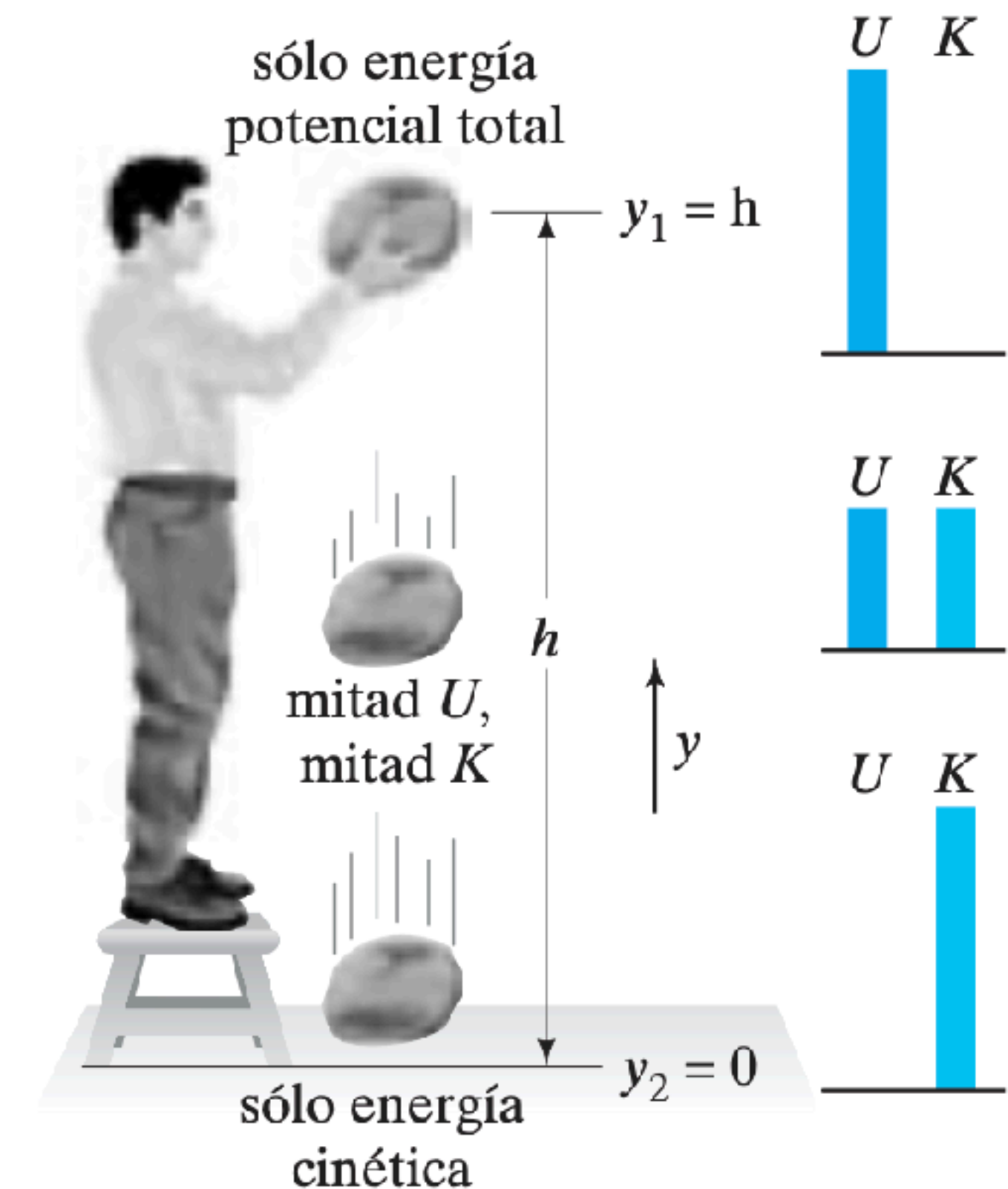


Energía mecánica y su conservación

Ejemplo: Caída de una piedra.

Si la altura original de la piedra en la figura 8-7 es $y_1 = h = 3.0$ m, **calcule la rapidez de la piedra cuando ha caído** a 1.0 m por arriba del suelo.

FIGURA 8-7 La energía potencial de la piedra cambia a energía cinética al caer. Observe que las gráficas de barras representan energía potencial U y energía cinética K para las tres posiciones diferentes.



Energía mecánica y su conservación

PLANTEAMIENTO Aplicamos el **principio de conservación de la energía mecánica** suponiendo que sobre la roca sólo actúa la gravedad. Elegimos el suelo como nuestro nivel de referencia ($y = 0$).

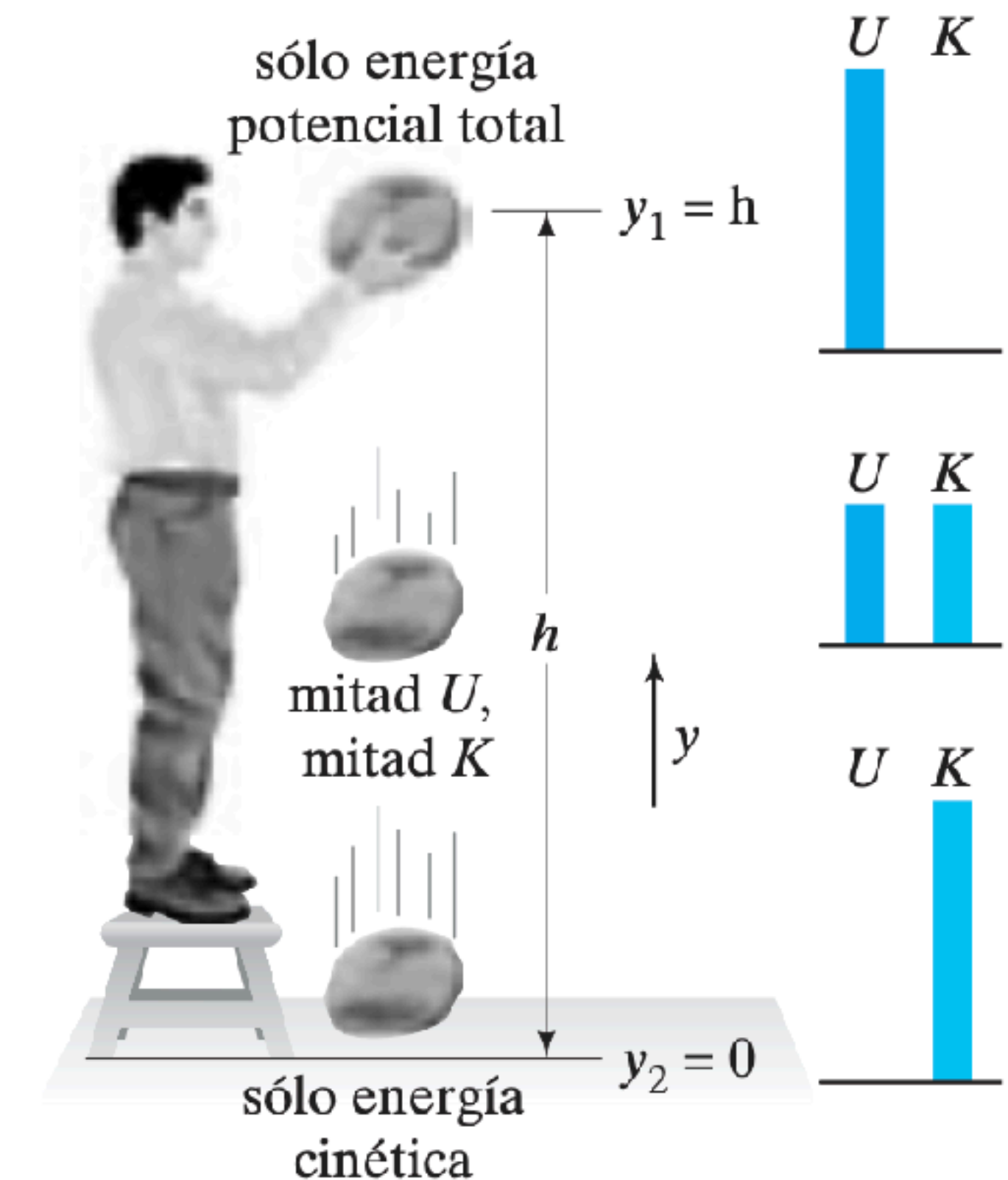
SOLUCIÓN En el momento de liberación (punto 1) la piedra se encuentra en la posición $y_1 = 3.0 \text{ m}$ y está en reposo: $v_1 = 0$. Queremos encontrar v_2 cuando la piedra está en la posición $y_2 = 1.0 \text{ m}$. La ecuación 8-12 da

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2.$$

Las m se cancelan y se establece que $v_1 = 0$; despejando v_2 encontramos

$$v_2 = \sqrt{2g(y_1 - y_2)} = \sqrt{2(9.8 \text{ m/s}^2)[(3.0 \text{ m}) - (1.0 \text{ m})]} = 6.3 \text{ m/s}.$$

FIGURA 8-7 La energía potencial de la piedra cambia a energía cinética al caer. Observe que las gráficas de barras representan energía potencial U y energía cinética K para las tres posiciones diferentes.



Energía mecánica y su conservación

La ecuación 8-12 puede aplicarse a cualquier objeto en movimiento **sin fricción** bajo la acción de la gravedad.

Por ejemplo, la figura 8-8 muestra un carro de **una montaña rusa** que parte del reposo en la cima de una colina y se desplaza libremente sin fricción hasta el fondo, y luego hacia arriba de la colina al otro lado. De hecho, hay **otra fuerza además de la gravedad** actuando sobre el carro: **la fuerza normal** ejercida por la vía. Pero esta fuerza “restrictiva” **actúa perpendicularmente a la dirección del movimiento en cada punto**, por lo que **no efectúa ningún trabajo**. Ignoramos el movimiento rotacional de las ruedas del carro y tratamos a éste como una partícula sometida a traslación simple.

- Inicialmente, el carro tiene sólo energía potencial.
- Al moverse hacia abajo por la colina, **pierde energía potencial y gana energía cinética**; sin embargo, **la suma de las dos permanece constante**.

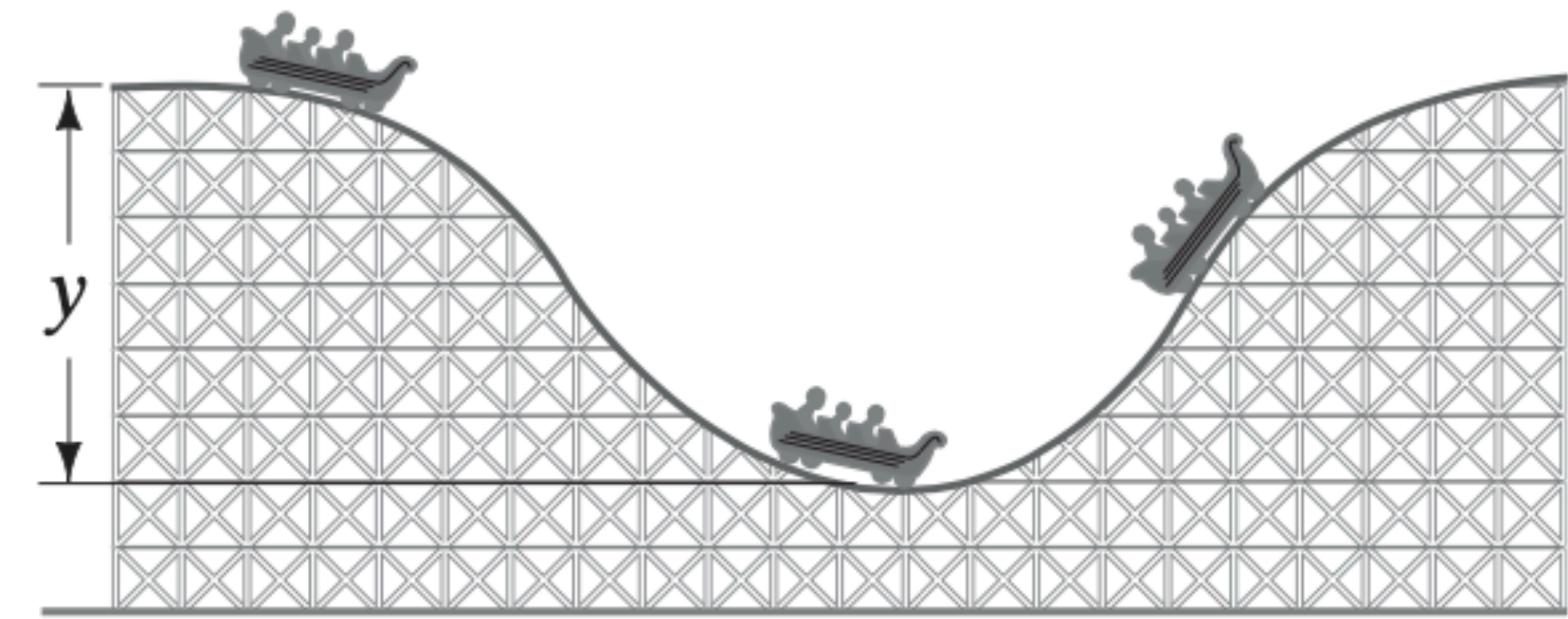


FIGURA 8-8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

Energía mecánica y su conservación

- En el **fondo** de la colina, adquiere su **energía cinética máxima** y al subir por el otro lado la energía cinética cambia de nuevo a energía potencial.
- **Cuando el carro alcanza otra vez el reposo, toda su energía será potencial.**
- Dado que la energía potencial es proporcional a la altura vertical, la conservación de la energía nos dice que (en ausencia de fricción) el carro alcanza el reposo a una altura igual a su altura original.
- Si las dos colinas tienen la misma altura, el carro alcanzará justamente la cima de la segunda colina al detenerse.
- Si la segunda colina es más baja que la primera, no toda la energía cinética del carro se transformará en energía potencial y el carro puede continuar sobre la cima y bajar por el otro lado.
- Si la segunda colina es más alta, el carro sólo alcanzará una altura sobre ella igual a su altura original sobre la primera colina. Esto es cierto (en ausencia de fricción) sin importar qué tan empinada esté la colina, ya que **la energía potencial depende sólo de la altura vertical.**

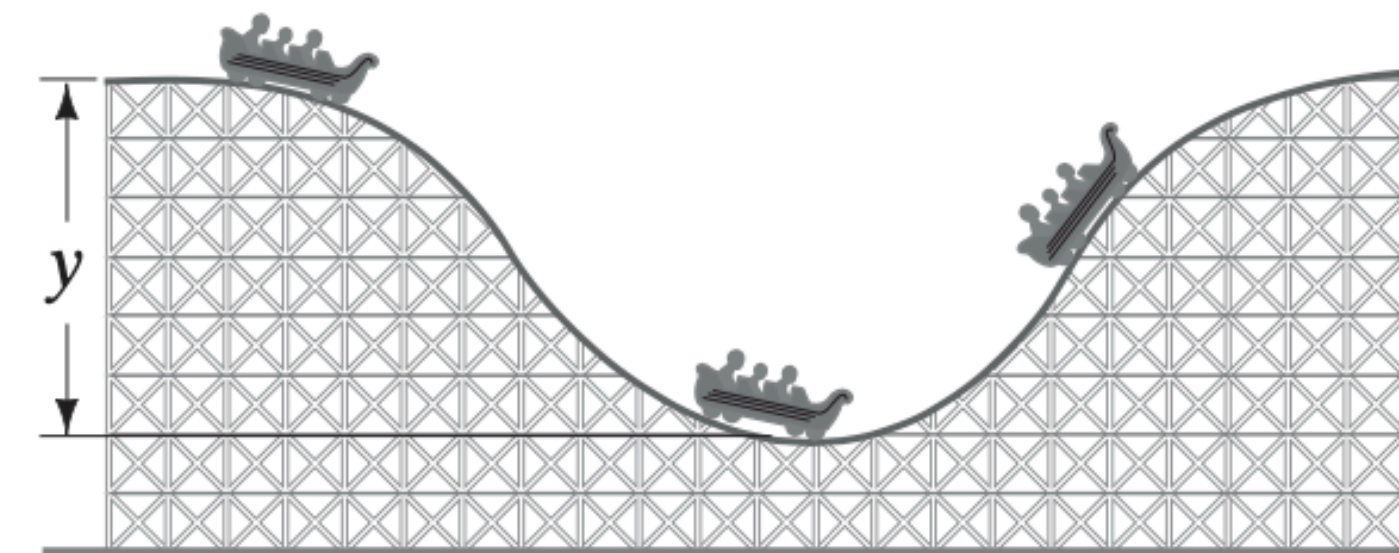


FIGURA 8–8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

Energía mecánica y su conservación

Ejemplo: Rapidez en la montaña rusa usando la conservación de la energía.

Suponiendo que la altura de la colina en la figura 8-8 es de 40 m y que los carros parten del reposo en la cima, calcule

- a) la rapidez de un carro en el fondo de la colina, y
- b) a qué altura tendrá el carro la mitad de esta rapidez. Tome $y = 0$ en el fondo de la colina.

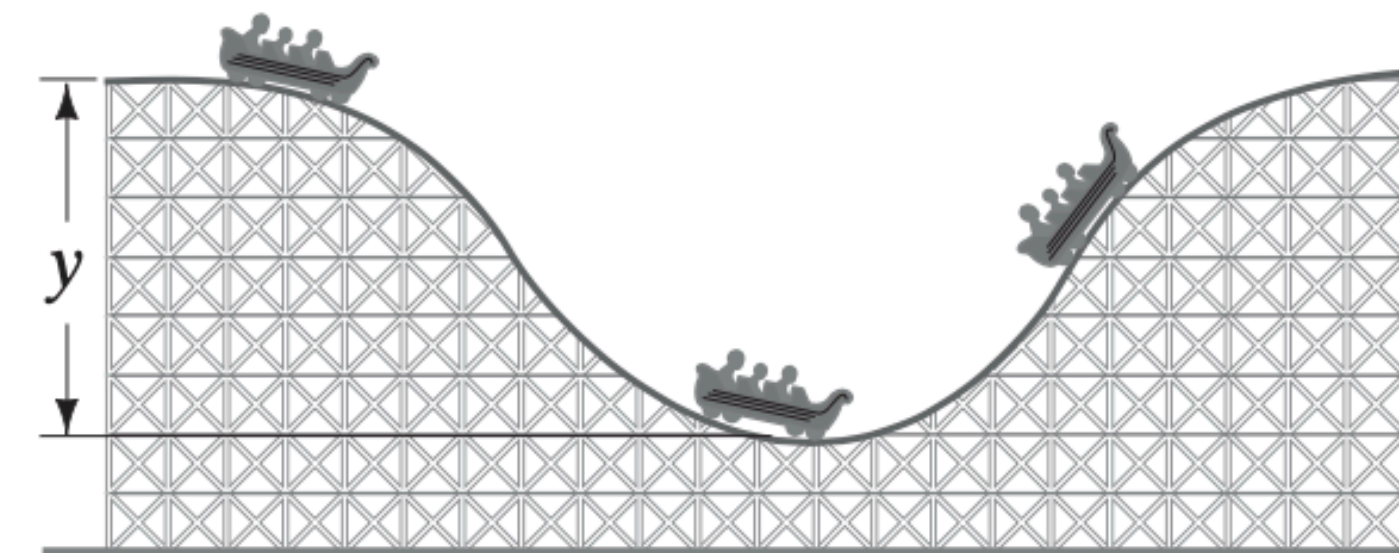


FIGURA 8–8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

Energía mecánica y su conservación

PLANTEAMIENTO Elegimos que el punto 1 quede donde el carro parte desde el reposo ($v_1 = 0$) en lo alto de la colina ($y_1 = 40\text{m}$). El punto 2 se localiza en el fondo de la colina, que elegimos como nuestro nivel de referencia, de manera que $y_2 = 0$. Utilizaremos la conservación de la energía mecánica.

SOLUCIÓN *a)* Usamos la ecuación 8-12 con $v_1 = 0$ y $y_2 = 0$. Entonces,

$$mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$v_2 = \sqrt{2gy_1} = \sqrt{2(9.8 \text{ m/s}^2)(40 \text{ m})} = 28 \text{ m/s}.$$

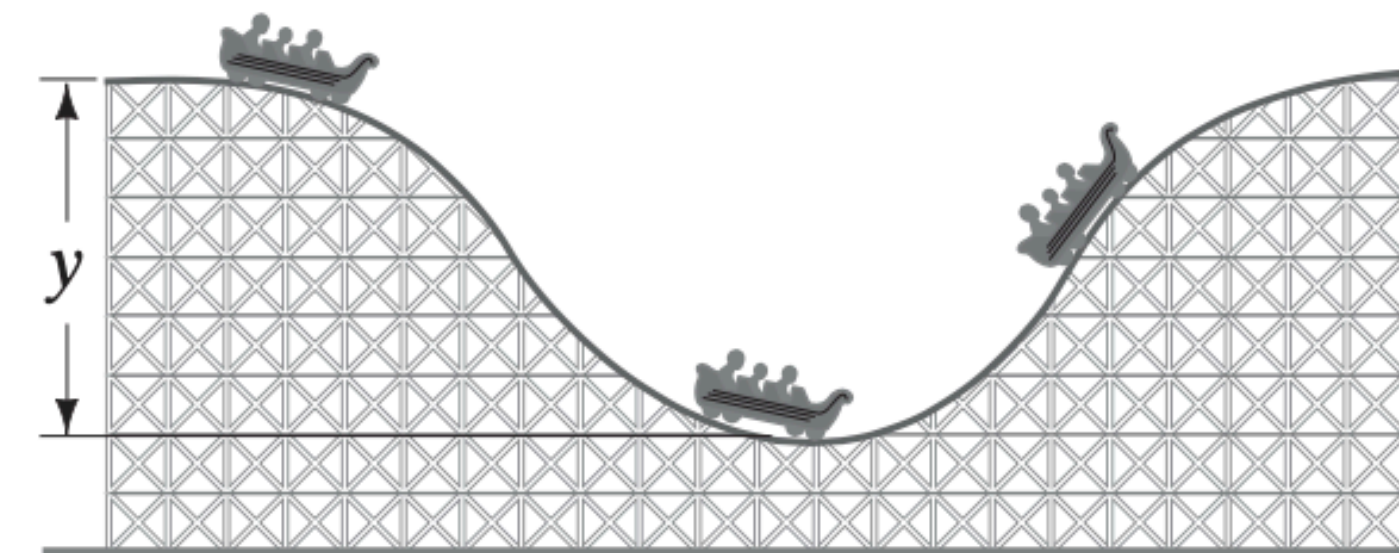


FIGURA 8–8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

Energía mecánica y su conservación

b) Usamos de nuevo la conservación de la energía,

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2,$$

pero ahora $v_2 = 1/2 (28 \text{ m/s}) = 14 \text{ m/s}$, $v_1 = 0$, y y_2 es la incógnita. Entonces,

$$y_2 = y_1 - \frac{v_2^2}{2g} = 30 \text{ m}.$$

El carro tiene una rapidez de 14 m/s cuando esté en *vertical* a 30 m sobre el punto más bajo, tanto cuando desciende la colina izquierda como cuando asciende la colina derecha.

Nota: la montaña rusa, donde el movimiento no es vertical, no podríamos haber usado las ecuaciones 2-12 porque ***a* no es constante sobre las vías curvadas**; la conservación de la energía nos dio rápidamente la respuesta.

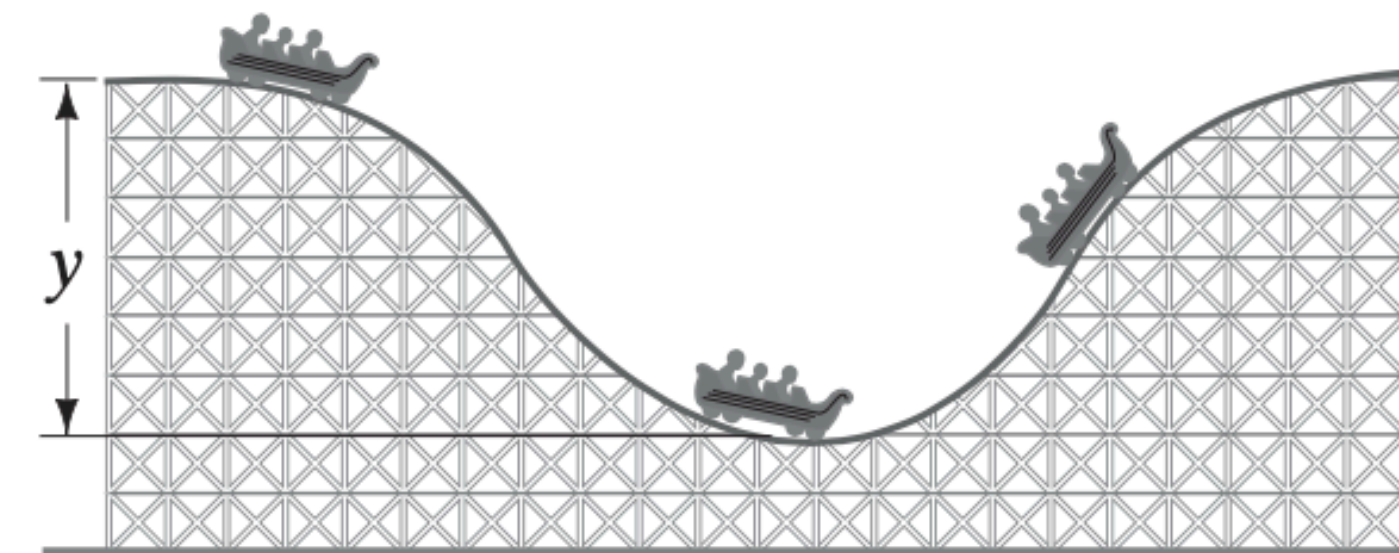


FIGURA 8–8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

Energía mecánica y su conservación

Ejemplo: Rapideces sobre dos resbaladillas de agua.

Dos resbaladillas de agua sobre una alberca tienen formas diferentes, aunque ambas comienzan a la misma altura h (figura 8-9). Dos personas, Pablo y Catalina, parten del reposo al mismo tiempo en diferentes resbaladillas.

- a) **¿Quién, Pablo o Catalina, llegará con mayor rapidez al fondo?**
- b) **¿Quién llegará primero al fondo?** Ignore la fricción y suponga que ambas resbaladillas tienen la misma longitud de trayectoria.

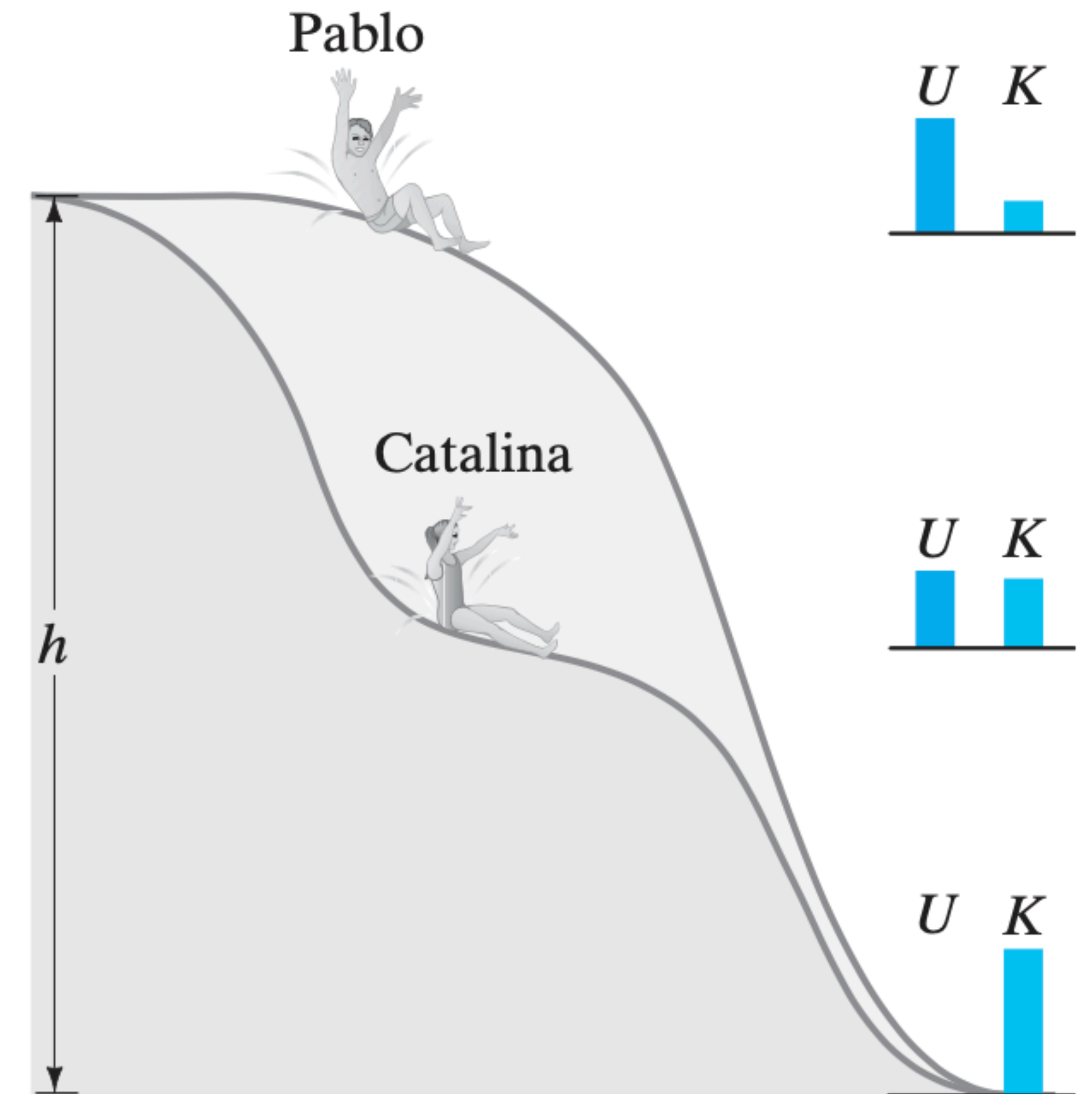


FIGURA 8-9 Ejemplo 8-5.

Energía mecánica y su conservación

RESPUESTA

a) La energía potencial inicial mgh de cada persona se transforma en energía cinética, por lo que la velocidad v en el fondo se obtiene de $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$. La masa se cancela y, por lo tanto, la rapidez será la misma, independientemente de la masa de la persona. Como ambos descienden desde la misma altura vertical, **llegarán al fondo con la misma rapidez.**

b) Note que Catalina está siempre consistentemente a una menor elevación que Pablo durante todo el trayecto, lo cual significa que ella ha convertido su energía potencial en energía cinética antes que Pablo. En consecuencia, **ella viaja más rápido que Pablo durante todo el trayecto, y como la distancia es la misma, Catalina llega primero al fondo.**

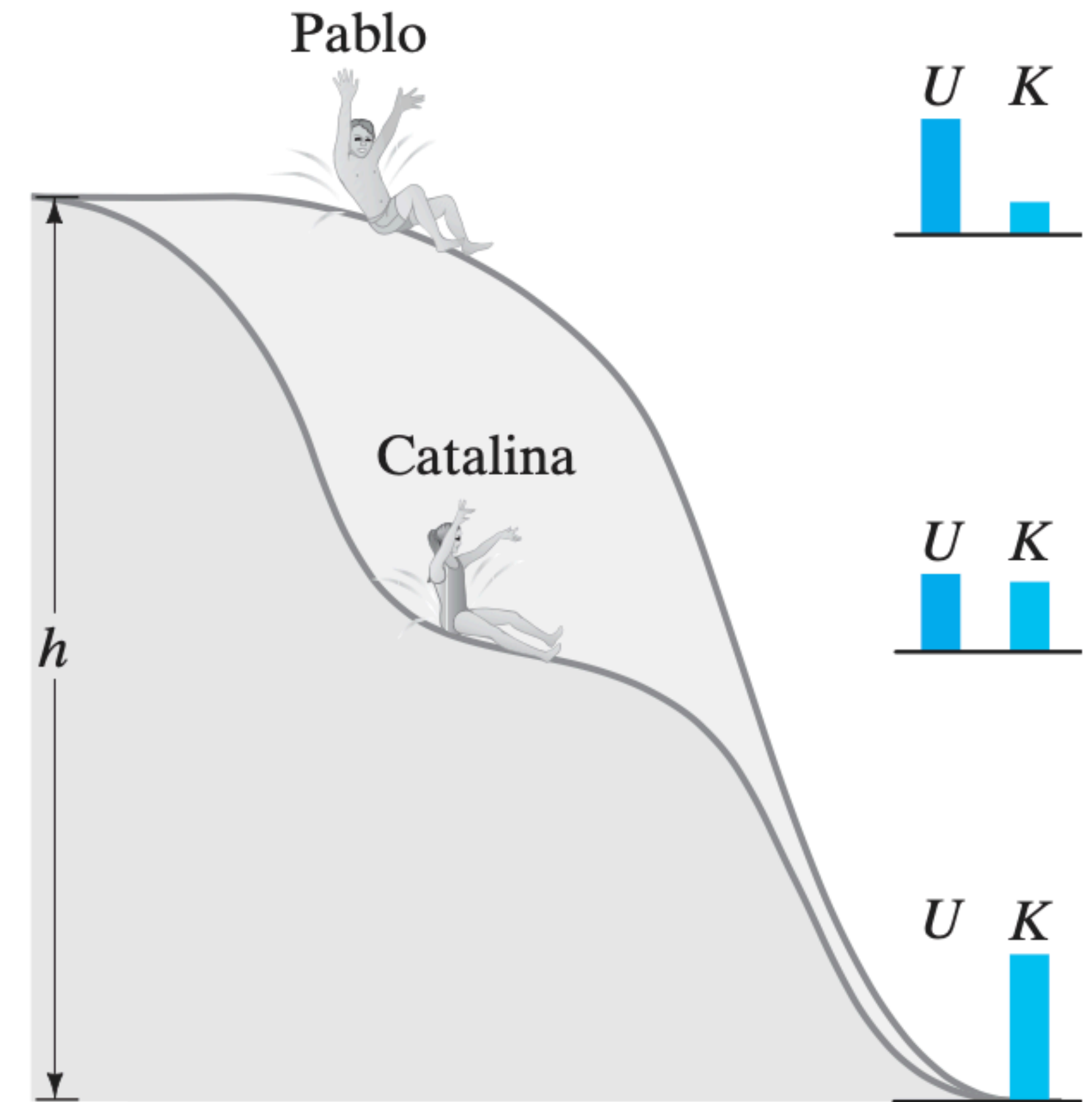


FIGURA 8-9 Ejemplo 8-5.

Energía mecánica y su conservación

Es posible que en ocasiones usted se pregunte si un problema debe abordarse a partir del trabajo o la energía, o más bien es conveniente utilizar las leyes de Newton. **Como un lineamiento general, puede decirse que si las fuerzas involucradas son constantes, cualquier enfoque tendrá éxito. Si las fuerzas no son constantes y/o la trayectoria no es simple, la energía es el enfoque más seguro.**

Energía mecánica y su conservación

Hay muchos **ejemplos** de conservación de la energía en los deportes, como **el salto con pértiga** que se ilustra en la figura 8-10.

A grandes rasgos la secuencia de los eventos para el salto con pértiga es como sigue:

La energía cinética inicial del atleta corriendo se transforma en energía potencial elástica de la pértiga flexionada y, cuando el atleta deja el piso, **se transforma en energía potencial gravitacional**. Cuando el atleta llega a la **parte superior** y la **pértiga se vuelve a enderezar**, **toda la energía se transforma en energía potencial gravitacional** (si ignoramos la pequeña rapidez horizontal baja del atleta sobre la barra).

La pértiga no da ninguna energía, pero actúa como un dispositivo para *almacenarla* y ayuda así en **la transformación de energía cinética en energía potencial gravitacional**, que es el resultado neto. La energía requerida para pasar sobre la barra depende de qué tan alto debe elevarse el centro de masa (CM) del atleta.

FIGURA 8-10 Transformación de energía durante un salto con pértiga.



Energía mecánica y su conservación

Flexionando el cuerpo, los saltadores con pértiga **mantienen su CM tan bajo que pueden pasar en realidad ligeramente por debajo de la barra** (figura 8-11), permitiéndoles cruzar sobre una barra más alta de lo que sería posible de otra manera.



FIGURA 8–11 Flexionando el cuerpo, un saltador con pértiga puede mantener su centro de masa tan bajo que puede pasar aun por debajo de la barra. Cambiando su energía cinética (al correr) en energía potencial gravitacional ($= mgy$) de esta forma, los saltadores con pértiga podrían librar una barra más alta, que si el cambio en energía potencial ocurriera sin tener que flexionar cuidadosamente el cuerpo.

Energía mecánica y su conservación

Revisar ejemplos 8-6 y 8-7